PROGRES
PROYEK AKHIR

IMPLEMENTASI *PSEUDO-RANDOM BINARY SEQUENCE* (PRBS) UNTUK EKSPANSI BIT PADA *SECRET KEY GENERATION* BERBASIS RSSI

Hugo Purohita Nayaka Haq
NRP 2223600021

DOSEN PEMBIMBING
Ida Anisah, S.ST., M.T.
NIP 199008312015042002

Faridatun Nadziroh, S.ST., M.T.
NIP 199112312022042001

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi nirkabel saat ini telah mendorong pertumbuhan masif ekosistem *Internet of Things* (IoT) di berbagai sektor industri yang kini bergerak menuju era operasi terkoneksi secara otonom [1], [2]. Namun, perluasan jaringan perangkat pintar ini berbanding lurus dengan meningkatnya kerentanan terhadap ancaman keamanan siber, terutama pada saluran transmisi nirkabel terbuka yang sangat rawan terhadap aksi penyadapan (*eavesdropping*) oleh pihak ketiga [2], [3]. Karakteristik sebagian besar perangkat IoT yang memiliki keterbatasan memori, daya komputasi, dan pasokan energi (*resource-constrained*) menjadikannya target yang ringkih terhadap eksploitasi keamanan [4], [5], [6]. Terlebih lagi, arsitektur sistem komunikasi nirkabel modern saat ini memerlukan paradigma keamanan dan privasi yang lebih mutakhir karena metode enkripsi konvensional berbasis kriptografi kunci publik (*asymmetric cryptography*) mulai menghadapi hambatan serius berupa manajemen distribusi kunci yang rumit serta beban komputasi yang terlalu berat untuk perangkat mikro [2], [3], [7]

Sebagai jawaban atas keterbatasan sistem kriptografi konvensional tersebut, paradigma keamanan transmisi baru kini mulai beralih ke ranah keamanan lapisan fisik (*Physical Layer Security* / PLS) [2], [4], [7]. Salah satu pendekatan PLS yang mandiri, berbiaya rendah, dan efisien adalah skema pembangkitan kunci rahasia (*Secret Key Generation* / SKG) yang memanfaatkan karakteristik keunikan parameter fisik dari saluran komunikasi nirkabel itu sendiri, seperti *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) [8], [9]. Pemanfaatan nilai RSSI terbukti andal untuk membangun skema keamanan ringan (*lightweight security scheme*) karena kedua perangkat yang saling berkomunikasi dapat menghasilkan kunci enkripsi yang sama secara mandiri tanpa memerlukan keterlibatan pihak ketiga selaku otoritas distribusi kunci (*Key Distribution Center*) [4], [7]. Evaluasi dan implementasi praktis dari teknologi *Physical Layer Key Generation* (PLKG) ini juga telah sukses diuji pada berbagai platform perangkat keras nirkabel untuk mengamankan pertukaran data secara langsung [5], [10], [11].

Meskipun sangat menjanjikan, skema SKG yang memanfaatkan nilai RSSI mentah (*raw*) dalam kondisi nyata di lapangan menghadapi kendala performa dan stabilitas yang serius [2], [4], [5], [8], [9]. Ketika sistem diimplementasikan pada kondisi lingkungan sekitar yang cenderung stabil, statis, atau kurang dinamis, variasi fluktuasi nilai RSSI yang ditangkap oleh modul internal perangkat nirkabel sering kali menjadi sangat monoton dan kurang bervariasi [2], [5], [6], [9], [12]. Kondisi empiris ini secara langsung berdampak negatif pada rendahnya nilai entropi dari bit-bit biner mentah hasil kuantisasi saluran nirkabel [2], [6], [13]. Akibat dari keterbatasan variasi data tersebut, deretan bit biner mentah yang dihasilkan umumnya menjadi sangat pendek, sehingga sistem secara langsung gagal menghasilkan kunci enkripsi yang memenuhi standar panjang maupun keacakan yang dipersyaratkan memenuhi standar panjang kunci kriptografi modern yang

aman dan kokoh seperti standar *Advanced Encryption Standard* (AES-128 atau AES-256) [4], [5], [6], [9], [13], [14]. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, setiap algoritma optimasi pemrosesan kunci kriptografi pada ekosistem IoT wajib dirancang secara cermat agar bersifat ringan (*lightweight*) demi menyesuaikan dengan keterbatasan memori internal dan spesifikasi perangkat keras [2], [3], [4], [6], [7], [9], [12], [13], [15], [16]. Oleh karena itu, pengujian performa generator kunci secara *real-time* langsung pada arsitektur *Single Board Computer* menjadi metodologi validasi standar yang sangat krusial dalam riset *Physical Layer Security* guna membuktikan efisiensinya [4], [5], [6], [9], [10], [11], [12], [13], [15]. Melalui landasan pemikiran tersebut, penelitian proyek akhir ini mengusulkan penerapan metode *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) yang diimplementasikan langsung pada *Single Board Computer* (SBC) / mini PC Raspberry Pi. Metode ini diaplikasikan sebagai mekanisme ekspansi bit matematis yang ringan, instan, dan berjalan langsung di dalam memori internal perangkat untuk memperpanjang bit kunci enkripsi yang pendek menjadi kunci standar AES yang aman, dinamis, serta tahan terhadap serangan siber.

1.2 PERMASALAHAN

Pembangkitan kunci rahasia (*Secret Key Generation*) yang memanfaatkan fluktuasi nilai *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) dari komunikasi nirkabel menghadapi kendala serius terkait dengan karakteristik alami dari representasi sinyal tersebut. Faktor kondisi lingkungan yang cenderung stabil atau kurang dinamis sering kali menyebabkan variasi nilai RSSI yang ditangkap menjadi sangat monoton. Kondisi ini secara langsung berdampak pada rendahnya nilai entropi dari bit-bit biner mentah hasil kuantisasi, sehingga keterbatasan variasi data tersebut menghasilkan deretan bit biner yang umumnya sangat pendek.

Akibat dari pendeknya bit biner mentah tersebut, sistem secara langsung gagal memenuhi standar panjang kunci kriptografi modern yang aman seperti AES-128 atau AES-256. Jika kunci rahasia yang dihasilkan terlalu pendek dan memiliki tingkat keacakan yang rendah, sistem komunikasi nirkabel akan menjadi sangat rentan terhadap aksi penyadapan (*eavesdropping*) serta serangan *brute-force* oleh pihak ketiga yang berusaha menembus sistem nirkabel tersebut.

Hambatan ini semakin diperparah oleh tuntutan implementasi pada ekosistem perangkat *Internet of Things* (IoT) yang berbasis *Single Board Computer* (SBC) / mini PC Raspberry Pi. Perangkat tersebut memiliki keterbatasan memori dan daya komputasi (*resource-constrained*), sehingga algoritma generator kunci konvensional yang kompleks dan berat tidak dapat diterapkan begitu saja. Tanpa adanya mekanisme ekspansi bit yang efisien, konsisten, dan mampu berjalan secara *real-time* langsung di dalam memori internal perangkat, pemanfaatan RSSI sebagai basis keamanan lapisan fisik (*Physical Layer Security*) yang mandiri dan berbiaya rendah pada perangkat IoT akan sulit untuk diwujudkan secara optimal.

1.3 TUJUAN

Penelitian proyek akhir ini mengajukan suatu teknik ekspansi bit baru untuk mengatasi keterbatasan panjang kunci dan rendahnya nilai entropi pada sistem pembangkitan kunci rahasia (*Secret Key Generation*) berbasis RSSI dengan menggunakan metode *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) yang diimplementasikan pada perangkat Raspberry Pi. Melalui integrasi algoritma PRBS, bit-bit biner mentah hasil kuantisasi RSSI yang umumnya pendek akan diekspansi secara matematis agar dapat memenuhi standar panjang kunci kriptografi modern, seperti AES-128 atau AES-256, secara instan. Fitur unik dan klaim orisinalitas yang ditawarkan dalam penelitian ini meliputi pengoptimalan efisiensi komputasi generator PRBS yang disesuaikan secara spesifik dengan karakteristik sistem tertanam (*embedded system*) Raspberry Pi, serta pelibatan mekanisme *filtering* nilai RSSI untuk memastikan konsistensi kunci pada kedua sisi perangkat. Seluruh proses ekspansi bit ini dirancang untuk berjalan secara *real-time* langsung di dalam memori internal tanpa memerlukan transmisi bit data tambahan melalui jaringan, sehingga menutup celah kerentanan dari aksi penyadapan (*eavesdropping*).

1.4 MANFAAT

Penelitian proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang spesifik bagi pengembangan teknologi keamanan pada ekosistem *Internet of Things* (IoT) serta penguatan bidang *Physical Layer Security*. Manfaat dari penyelesaian penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak berikut:

a. Pihak Praktisi

Mendapatkan manfaat praktis berupa skema implementasi generator kunci rahasia yang efisien dalam pemanfaatan daya dan alokasi memori. Melalui penerapan metode ini, para praktisi dapat mewujudkan sistem enkripsi yang aman secara *real-time* langsung pada pemrosesan lokal perangkat *edge* seperti Raspberry Pi tanpa membebani kinerja sistem operasi maupun memerlukan *overhead* transmisi bit tambahan di jaringan. Pendekatan ini secara efektif meminimalkan celah kerentanan terhadap aksi penyadapan (*eavesdropping*).

b. Pihak Program Studi

Mendapatkan manfaat akademis berupa penyediaan referensi ilmiah serta dokumentasi metodologi yang komprehensif mengenai optimalisasi algoritma *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) untuk ekspansi bit berbasis fluktuasi *Received Signal Strength Indicator* (RSSI). Hasil pengujian statistik standar yang disajikan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai data pembanding yang valid sekaligus landasan teoretis bagi peneliti lain yang ingin mendalami pengembangan sistem kriptografi ringan pada platform komputasi *edge* dan perangkat nirkabel modern.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab 1 **Pendahuluan**

Bab ini membahas latar belakang urgensi keamanan lapisan fisik IoT dan rendahnya nilai entropi kunci biner RSSI pada lingkungan statis. Bab ini juga memuat rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat praktis maupun akademis, serta sistematika penulisan dokumen.

Bab 2 **Kajian Pustaka**

Bab ini menguraikan dasar teori dan literatur yang mendukung penyelesaian masalah secara objektif. Pembahasan mencakup konsep komunikasi nirkabel LoRa, keamanan lapisan fisik berbasis RSSI, *Adaptive Kalman Filter*, *Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization*, sirkuit *Galois* LFSR, kode BCH, *hash* SHA-256, enkripsi/dekripsi AES-256, standar pengujian sistem, serta *research gap* penelitian terdahulu.

Bab 3 **Desain Sistem**

Bab ini memaparkan arsitektur dan perancangan sistem pembangkitan kunci yang terintegrasi pada SBC Raspberry Pi. Penjelasan teknis dibagi menjadi beberapa fase utama, yaitu *Signal Pre-Processing*, *Quantization & Bit Expansion*, *Error Correction*, *Encryption/Decryption*, serta *System Testing*.

Bab 4 **Eksperimen dan Analisis**

Bab ini menyajikan metodologi pengujian, implementasi perangkat keras di lingkungan nyata, dan evaluasi hasil eksperimen. Analisis yang dilakukan meliputi pengujian *Key Generation Rate*, *Key Agreement Rate*, pengujian korelasi, serta uji kualitas keacakan kunci berdasarkan standar NIST.

Bab 5 **Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian perancangan dan pengujian sistem ekspansi bit PRBS, serta memuat saran yang valid untuk pengembangan penelitian sistem kriptografi ringan di masa depan.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Paradigma keamanan pada ekosistem *Internet of Things* (IoT) saat ini menghadapi tantangan kritis seiring dengan masifnya implementasi perangkat nirkabel berdaya rendah. Metode enkripsi konvensional yang mengandalkan infrastruktur distribusi kunci publik terbukti memberikan beban komputasi yang terlalu berat untuk diakomodasi oleh mikrokontroler dengan memori terbatas (*resource-constrained*). Sebagai solusi alternatif yang ringan, skema *Physical Layer Security* (PLS) melalui mekanisme *Secret Key Generation* (SKG) dimanfaatkan untuk membangkitkan kunci kriptografi secara mandiri dengan mengeksploitasi keacakan alami dari parameter fisik saluran nirkabel, khususnya fluktuasi *Received Signal Strength Indicator* (RSSI).

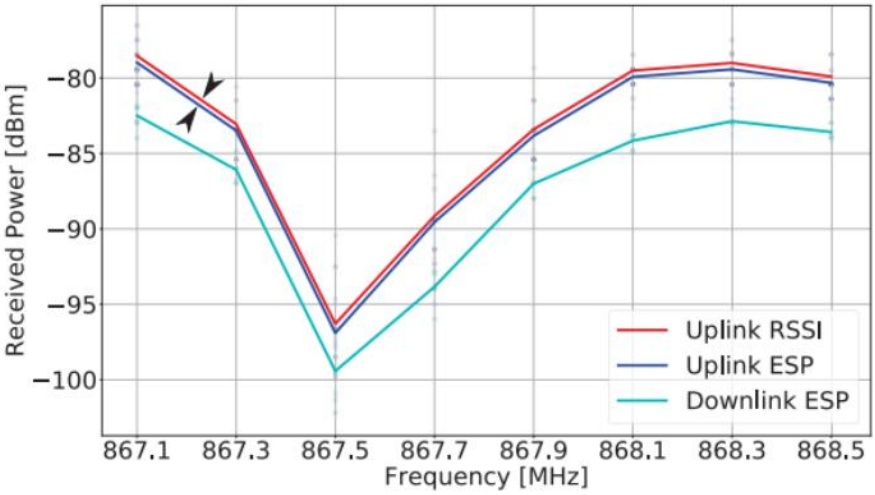
Meskipun menawarkan efisiensi tanpa melibatkan pihak ketiga, performa dari ekstraksi parameter fisik ini sangat bergantung pada dinamika kondisi lingkungan propagasi. Permasalahan fundamental terjadi ketika perangkat nirkabel beroperasi pada skenario lingkungan yang cenderung statis sehingga minimnya variasi gelombang sinyal akan memicu rentetan degradasi pada sistem pembangkitan kunci. Kegagalan fisik dan komputasional dari kondisi tersebut secara spesifik dapat diuraikan melalui pemodelan berikut:

2.1.1. Karakteristik Fisik RSSI pada LoRa

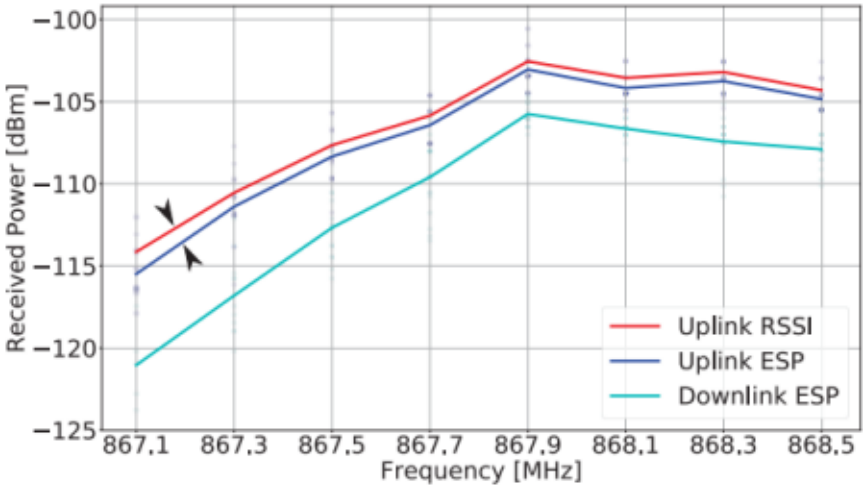
Teknologi *Internet of Things* (IoT) diaplikasikan pada berbagai domain luas yang membutuhkan jangkauan jaringan yang besar dan konsumsi daya yang rendah, sebuah kebutuhan yang difasilitasi oleh teknologi *Low Power Wide Area Network* (LPWAN) seperti LoRaWAN. Di dalam komunikasi nirkabel, gelombang radio yang ditransmisikan akan mengalami perambatan dan memantul ke berbagai permukaan rintangan fisik, menghasilkan propagasi *multipath* atau multijalur [17]. Fenomena fisika ini menghasilkan fluktuasi acak pada sinyal penerima yang secara teoretis dapat dimanfaatkan sebagai basis pengamanan jaringan nirkabel.

Namun, permasalahan utama muncul ketika komunikasi terjadi pada lingkungan yang kurang dinamis. Di suatu ruangan di mana hampir tidak ada pergerakan objek fisik atau manusia, pantulan gelombang (*multipath fading*) yang ditangkap oleh antena penerima menjadi sangat seragam dan stabil. Akibat dari minimnya perubahan rute rambat gelombang ini, nilai mentah dari *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) yang dicatat oleh perangkat penerima menjadi sangat monoton atau cenderung hanya berupa garis datar seiring berjalannya waktu. Kondisi nilai yang stagnan ini sangat merugikan bagi proses *Secret Key Generation*, yang sangat bergantung pada keacakan (entropi) dari saluran komunikasi fisik untuk menghasilkan variasi bit kunci sandi yang dinamis.

Padahal, prosedur keamanan lapisan fisik (*physical layer security*) yang memanfaatkan pertukaran informasi *Channel State Information* (CSI) antara *node* dan *gateway* merupakan solusi pengamanan yang sangat menjanjikan berkat tingkat resiprositas salurannya yang linear dan identik. Selain kendala lingkungan statis, ekstraksi kunci berbasis RSSI juga memiliki keterbatasan fundamental bawaan. Metrik RSSI telah terbukti tidak dapat diandalkan dan kehilangan tingkat akurasinya ketika *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) mengalami penurunan hingga di bawah 0 dB [17].



Gambar 2. 1. Karakteristik RSSI dengan kondisi lokasi pelemahan sinyal tajam
Sumber: [17]



Gambar 2. 2. Karakteristik RSSI dengan kondisi lokasi propagasi *multipath* dan SNR rendah
Sumber: [17]

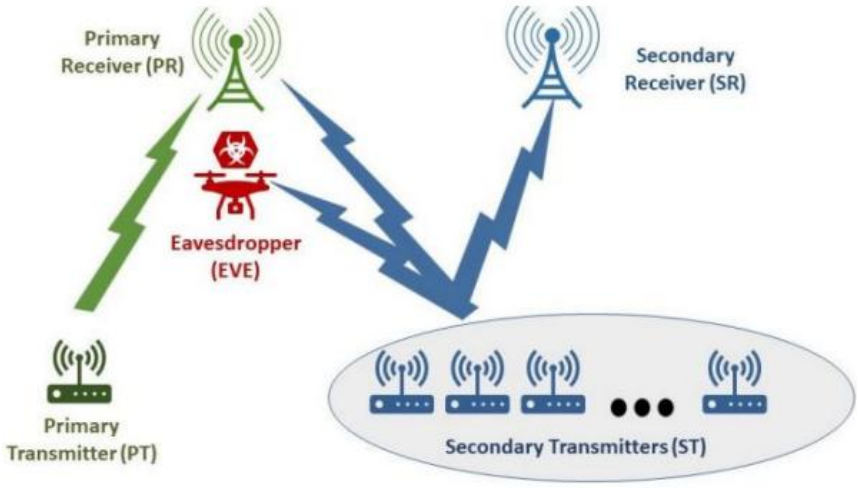
Berdasarkan Gambar 2.1 dan 2.2 di atas, bentuk absolut CSI dari pengukuran di lokasi yang berbeda mengilustrasikan efek propagasi *multipath* yang menghasilkan pelemahan daya (*deep fade*) yang signifikan pada frekuensi tertentu. Pada grafik tersebut juga terlihat jelas deviasi (ditandai dengan panah hitam) antara pembacaan *Uplink* RSSI dengan parameter sebenarnya (*Effective Signal Power*/ESP). Jarak (*gap*) pelebaran daya antara RSSI dan kekuatan sinyal

sebenarnya ini membuktikan bahwa RSSI bukan sekadar monoton pada area tanpa pergerakan, tetapi juga rentan cacat data ketika SNR memburuk [17].

Kombinasi antara sifat RSSI yang memproduksi nilai seragam (kurang acak) di lingkungan kurang dinamis, serta ketidakakuratannya pada rentang SNR rendah, mengakibatkan proses ekstraksi informasi menjadi *secret key* menghasilkan laju bit yang sangat lambat dan terlalu pendek untuk memenuhi standar kriptografi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) untuk melakukan ekspansi bit dari material sumber RSSI yang terbatas tersebut. Penerapan PRBS diharapkan mampu merekonstruksi dan memperluas variansi bit yang dihasilkan, sehingga *Secret Key Generation* berbasis RSSI tetap mampu menyuplai kunci keamanan yang memiliki entropi panjang, acak, dan terjamin kerahasiaannya dalam berbagai kondisi lingkungan penyebaran.

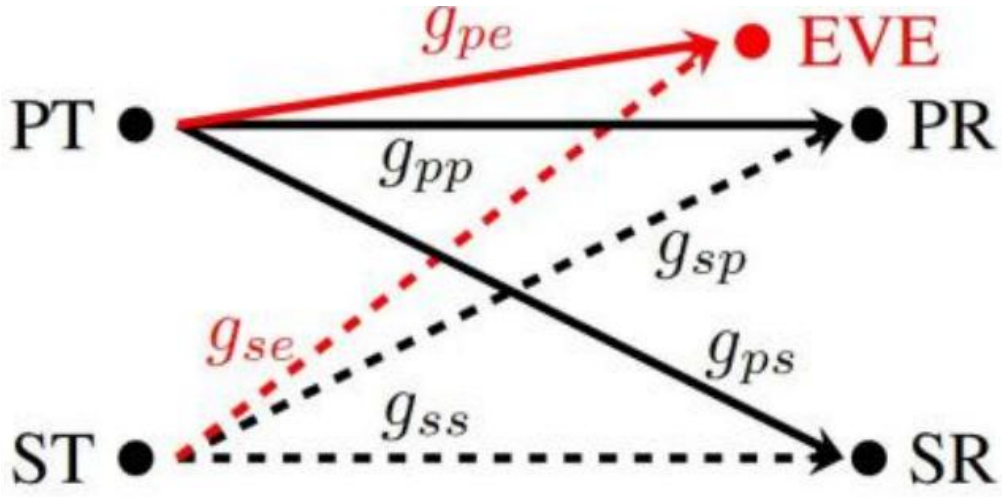
2.1.2. Celah Keamanan pada Standar Kriptografi

Ekosistem *Internet of Things* saat ini sangat bergantung pada teknologi komunikasi nirkabel untuk mengirimkan data sensor dan hasil pengukuran lingkungan. Namun, sifat saluran nirkabel yang membagikan spektrum gelombang secara terbuka membuat jaringan ini menghadapi tantangan kritis dalam memastikan keamanan informasi [18]. Kerentanan inheren yang paling sering dieksploitasi oleh pihak musuh pada saluran nirkabel adalah tindakan penyadapan.



Gambar 2. 3. Ilustrasi ancaman keamanan *eavesdropping* pada saluran komunikasi
Sumber: [18]

Berdasarkan Gambar 2.3, masalah keamanan ini divisualisasikan secara nyata melalui skenario ketika perangkat pemancar utama sedang mengirimkan data menuju penerima utama. Pada saat yang sama, terdapat sebuah perangkat tidak sah yang dioperasikan oleh pihak musuh dan bertindak sebagai penyadap. Penyadap ini memiliki akses penuh ke medium komunikasi udara serta secara terus-menerus mencoba untuk menangkap dan mendekode transmisi penting milik perangkat utama [18].



Gambar 2. 4. Skema model ancaman dalam kasus penyadapan *physical layer*
Sumber: [18]

Pemodelan ancaman tingkat lanjut dari skenario tersebut dapat dievaluasi secara lebih rinci melalui Gambar 2.4. Berdasarkan Gambar 2.4, diagram skema memperlihatkan cara sinyal dari perangkat yang sah merambat secara bebas melalui saluran udara dan ditangkap secara langsung oleh penyadap [18]. Model ini menegaskan bahwa setiap informasi yang dipancarkan secara nirkabel secara otomatis akan selalu mencapai pihak ketiga tanpa dapat dihindari oleh pemancar.

Kondisi penyadapan fisik yang terbuka ini menjadi sangat krusial dan berbahaya apabila sistem perlindungan data hanya mengandalkan metode pembuatan sandi yang terlampau sederhana. Ketika perangkat mencoba mengamankan transmisi hanya dengan menggunakan kunci rahasia yang dihasilkan dari indikator kekuatan sinyal atau RSSI yang bersifat statis, pihak ketiga akan memperoleh celah eksploitasi yang sangat besar. Lingkungan dengan nilai RSSI yang tidak dinamis akan menghasilkan ekstraksi rangkaian biner mentah yang sangat mudah diprediksi. Kunci biner yang dihasilkan dari kondisi dasar ini memiliki kecacatan fatal berupa ukuran bit yang terlalu pendek serta ketiadaan tingkat keacakan yang memadai.

Dampak akhir dari penggunaan bit yang pendek dan tidak acak ini adalah runtuhnya seluruh dinding kerahasiaan informasi. Penyadap yang telah berhasil merekam gelombang sinyal fisik dari udara dapat dengan mudah mengeksekusi peretasan kata sandi menggunakan metode *brute force*. Karena kombinasi tebakan biner yang tersedia sangat sedikit akibat bit yang pendek, pihak musuh tidak membutuhkan sumber daya komputasi yang besar atau waktu yang lama untuk membongkar kunci tersebut. Setelah kunci berhasil diretas, seluruh data transmisi yang vital dapat dibaca secara terang-benderang. Hal inilah yang mendasari urgensi implementasi algoritma ekspansi bit menggunakan urutan biner *pseudo-random* untuk memastikan bahwa kunci yang dihasilkan dari lingkungan nirkabel memiliki ukuran dan kompleksitas keacakan yang tangguh menghadapi segala bentuk intrusi musuh.

2.2 TEORI PENUNJANG

2.2.1. Keamanan *Physical Layer* dan *Secret Key Generation* (SKG)

Physical Layer Security (PLS) merupakan sebuah pendekatan keamanan komunikasi yang memanfaatkan properti fisik alami dari saluran komunikasi nirkabel untuk menyediakan informasi keamanan kriptografi secara langsung [9]. Metode ini hadir sebagai alternatif sekaligus solusi pelengkap bagi kriptografi konvensional berbasis kunci publik yang membutuhkan daya komputasi serta memori tinggi, sehingga kurang ideal untuk diimplementasikan pada perangkat nirkabel berdaya rendah [2]. Karakteristik utama dari keamanan lapisan fisik adalah kemampuannya untuk mengeksploitasi keacakan alami dari medium nirkabel demi menghasilkan kunci rahasia [13].

Karakteristik metode PLS memiliki kelebihan berupa sifatnya yang ringan (*lightweight*) serta meniadakan kebutuhan akan protokol distribusi kunci yang kompleks. Namun, skema ini juga memiliki kekurangan, yaitu kinerjanya sangat bergantung pada kondisi fluktuasi lingkungan propagasi fisik sekitar, sehingga pada lingkungan yang statis, tingkat keacakan parameter saluran cenderung berkurang [9]. Keamanan sistem ini dijamin oleh prinsip dekorrelasi spasial, di mana pihak penyadap yang berada pada jarak lebih dari setengah panjang gelombang dari perangkat pengguna sah tidak akan bisa mengamati karakteristik saluran nirkabel yang identik [2].

Resiprositas saluran nirkabel merupakan karakteristik simetris dari parameter saluran komunikasi nirkabel antara dua perangkat legal yang saling berkomunikasi [4]. Berdasarkan prinsip fisik ini, respons saluran dari perangkat pertama ke perangkat kedua adalah kira-kira sama dengan respons saluran dari perangkat kedua ke perangkat pertama apabila diukur dalam rentang waktu koherensi saluran (*channel coherence time*). Mekanisme ini memiliki kelebihan utama berupa kemampuan dua perangkat untuk menghasilkan nilai parameter saluran yang saling berkorelasi tinggi secara independen demi membangkitkan kunci simetris tanpa adanya protokol pertukaran kunci yang rumit [2]. Meskipun demikian, kekurangan dari karakteristik ini dalam skenario praktis adalah adanya gangguan internal seperti ketidaksesuaian perangkat keras (*hardware mismatch*) antarperangkat, pergeseran osilator, serta keterbatasan operasi *half-duplex* yang dapat memicu perbedaan nilai pengukuran bit (*bit disagreement*) [2], [4]. Oleh karena itu, jeda waktu pengiriman sinyal penyelidikan (*channel probing*) timbal balik harus dijaga agar lebih kecil daripada waktu koherensi saluran supaya kondisi parameter saluran tetap dianggap stabil dan serupa bagi kedua belah pihak [4].

Received Signal Strength Indicator (RSSI) merupakan salah satu parameter saluran yang diperoleh dari nilai rata-rata kekuatan sinyal pada lapisan fisik dalam periode waktu tertentu [4]. Dalam skema pembangkitan kunci lapisan fisik, nilai fluktuasi temporal dari RSSI diekstrak sebagai sumber entropi atau keacakan

bersama untuk menghasilkan deretan bit biner secara mandiri tanpa memerlukan intervensi pihak ketiga (*third-party free*) [2], [8]. Kelebihan dari penggunaan parameter RSSI adalah datanya dapat langsung diakses dari sebagian besar perangkat nirkabel komersial standar tanpa memerlukan modifikasi *driver* atau perangkat keras tambahan, sehingga sangat efisien untuk arsitektur jaringan hemat daya [4]. Di sisi lain, kekurangan metode berbasis RSSI adalah rentan terhadap derau pengukuran (*measurement noise*) dan fluktuasinya bisa sangat rendah pada lingkungan ruangan yang statis, sehingga membutuhkan tahapan prapemrosesan filter digital atau rekonsiliasi informasi untuk menyamakan perbedaan bit yang dihasilkan serta meningkatkan nilai entropi kunci sebelum digunakan dalam kriptosistem [4], [9], [12].

2.2.2. Karakteristik Komunikasi dan Saluran Nirkabel LoRa

Teknologi *Long Range* (LoRa) beroperasi menggunakan skema modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) yang memanipulasi rentang frekuensi dengan memanfaatkan pulsa modulasi frekuensi linear yang bervariasi terhadap waktu [19]. Secara matematis, skema modulasi ini merupakan bentuk dari *continuous phase modulation* tanpa memori, di mana fase sinyal pada awal dan akhir simbol selalu konstan [20]. Keunggulan utama dari metode penyebaran spektrum ini adalah peningkatan sensitivitas penerima yang sangat drastis serta ketahanan yang tinggi terhadap ketidakselarasan frekuensi antara pemancar dan penerima. Namun, metode penyebaran ini memiliki karakteristik inheren berupa pertukaran (*trade-off*) antara pengaturan *Spreading Factor* (SF) dengan efisiensi waktu pemancaran paket atau *Time-on-Air* (ToA). Semakin tinggi nilai SF untuk mencapai jangkauan sinyal yang lebih luas, maka durasi yang dibutuhkan paket di udara akan semakin panjang, sehingga kelemahannya adalah laju transmisi data secara keseluruhan akan menurun secara signifikan [19].

Pembangkitan kunci keamanan pada lapisan fisik sangat bergantung pada prinsip resiprositas saluran nirkabel, yang mengasumsikan bahwa sinyal radio yang melintasi ruang antara dua perangkat komunikasi pada waktu yang bersamaan akan mengalami profil pudar (*fading*) dan pantulan yang identik [8]. Kelebihan dari pemanfaatan sifat fisis ini adalah kemampuannya menghasilkan entropi acak yang unik tanpa membebani perangkat keras dengan algoritma kriptografi yang berat. Meskipun demikian, pada praktiknya, sebagian besar perangkat komunikasi nirkabel berbasis jangkauan luas beroperasi secara *half-duplex*, yang membatasi perangkat untuk melakukan transmisi dan resepsi secara bersamaan. Hal ini mengharuskan pertukaran paket pengujian (*probing*) dilakukan secara bergantian yang pada akhirnya memunculkan jeda waktu (*delay*) [11]. Jeda waktu ini merupakan kelemahan fisis yang sangat kritis; apabila pertukaran paket terjadi di luar batas waktu koheren (*coherence time*) dari saluran transmisi, maka tingkat kesimetrian gelombang akan hilang [5]. Lebih lanjut, dalam lingkungan dinamis dengan tingkat pergerakan objek yang tinggi, fenomena sebaran Doppler (*Doppler spread*) akan meningkat secara eksponensial sehingga menyusutkan batas waktu

koheren menjadi sangat singkat, yang berdampak pada rusaknya korelasi pengukuran di kedua ujung titik komunikasi [11].

Untuk memvalidasi tingkat kesamaan parameter saluran yang ditangkap oleh masing-masing perangkat komunikasi, Koefisien Korelasi Pearson digunakan sebagai landasan metrik pengujian secara matematis [4]. Metode analitik ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana hubungan linear dan tingkat resiprositas dari parameter nirkabel, seperti *Received Signal Strength Indicator* (RSSI), selaras antara satu sisi jaringan dengan sisi yang lain [5]. Kelebihan dari penggunaan Koefisien Korelasi Pearson adalah kemampuannya dalam memberikan indikator metrik yang jelas dengan rentang nilai antara -1 hingga 1, di mana nilai yang mendekati angka 1 menunjukkan tingkat kesamaan yang sangat kuat sehingga parameter tersebut valid untuk diekstraksi menjadi deret bit rahasia [4]. Akan tetapi, kelemahan dari metode ini adalah ketidakmampuannya mengevaluasi ketidaksamaan yang bersifat nonlinear; asimetri gelombang akibat keterlambatan transmisi atau gangguan derau (*noise*) akan langsung menghasilkan skor korelasi yang rendah, yang pada akhirnya memicu ketidakcocokan (*mismatch*) pada konstruksi kunci yang dihasilkan [5].

2.2.3. Konsep Pemrosesan Sinyal Digital dengan *Kalman Filter*

Dalam sistem komunikasi nirkabel, khususnya pada ekstraksi parameter fisik seperti *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) untuk keperluan *Secret Key Generation* dan ekspansi bit menggunakan *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS), sinyal observasi yang diterima sering kali terdistorsi. Pemrosesan sinyal digital memerlukan dasar estimasi keadaan (*state estimation*) untuk mereduksi komponen derau (*noise*) saluran nirkabel, seperti derau termal dan variasi akibat efek *multipath fading*. Tujuan utama dari estimasi keadaan adalah memodelkan sistem secara matematis guna mengekstrak sinyal asli dari data observasi yang terkorupsi, sehingga informasi esensial dapat dipertahankan secara utuh [21]. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk memprediksi lintasan dan karakteristik sinyal secara optimal, meskipun sistem beroperasi di lingkungan yang dinamis dan sarat akan gangguan bencana atau hambatan fisik [22].

Salah satu algoritma estimasi keadaan yang efisien secara komputasi adalah *Kalman Filter*, yang beroperasi secara rekursif untuk menyelesaikan persoalan penapisan linear [23]. Prinsip dasar penapisan ini diimplementasikan melalui dua tahapan komputasi utama yang dieksekusi secara berulang, yakni tahap prediksi dan tahap pembaruan [24]. Pada tahap prediksi, sistem menggunakan model matematis untuk memproyeksikan nilai estimasi keadaan di masa depan sekaligus memperkirakan pertumbuhan tingkat ketidakpastian yang direpresentasikan oleh matriks kovariansi eror [23]. Selanjutnya, pada tahap pembaruan, sistem memasukkan data pengukuran aktual terbaru ke dalam persamaan untuk menghitung penguatan Kalman (*Kalman Gain*). Nilai penguatan ini berfungsi menyeimbangkan seberapa besar filter harus meyakini tebakan prediksinya

dibandingkan dengan pengukuran aktual yang baru masuk [24]. Proses rekursif ini terbukti efektif dalam memuluskan fluktuasi nilai observasi secara *real-time* tanpa mengharuskan sistem untuk menyimpan dan memproses ulang seluruh riwayat data historis komputasi [25].

Meskipun bekerja optimal pada kondisi parameter yang diketahui, algoritma *Kalman Filter* standar rentan melenceng dari nilai keadaan aktual (*filter divergence*) apabila nilai varians dari *noise* proses dan *noise* pengukuran tidak sesuai dengan dinamika di lapangan [26]. Untuk mengakomodasi ketidakpastian ini, diterapkan pendekatan *Adaptive Kalman Filter* (AKF) yang memiliki karakteristik utama berupa kemampuan untuk mengestimasi dan memperbarui parameter matriks kovariansi *noise* secara dinamis [27]. AKF bekerja dengan cara menyesuaikan matriks kovariansi pengukuran secara *online* mengikuti tren fluktuasi residu atau inovasi dari pengukuran aktual di lapangan [28]. Lebih lanjut, karakteristik adaptif ini memampukan penapis untuk terhindar dari kondisi pemisahan data (*filtering shunt*), yaitu suatu keadaan di mana algoritma secara keliru mengabaikan hasil observasi baru karena varians prediksinya dianggap terlalu konvergen dan mutlak [29]. Dengan kemampuannya memperbarui parameter *noise* dan membuang data pencilan secara cerdas, karakteristik metode AKF terbukti sangat tangguh (*robust*) serta tahan terhadap gangguan ekstrem akibat fluktuasi dan efek *fading* parah yang lazim terjadi pada saluran komunikasi nirkabel nyata [30].

2.2.4. Metode Kuantisasi *Adaptive Quantization*

Tahapan kuantisasi berfungsi untuk mengonversi hasil pengukuran fisis kontinu menjadi deretan representasi bit diskret. Metode kuantisasi dengan ambang batas ganda adaptif (*Adaptive Dual-Threshold Quantization*) bekerja dengan cara membagi sinyal menjadi segmen data lokal, lalu mengekstraksi nilai rata-rata serta standar deviasi untuk menentukan ambang batas secara dinamis. Pada implementasi standar yang melibatkan zona pengaman (*guard zone*), nilai sinyal yang jatuh di antara ambang batas atas dan bawah umumnya akan dibuang guna menekan risiko ketidakcocokan bit. Sebaliknya, pada implementasi kuantisasi adaptif yang dimodifikasi, sampel sinyal di dalam area perantara tersebut tetap dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam sistem kuantisasi *multilevel* (*multi-bit*). Karakteristik pendekatan ini ditujukan untuk memaksimalkan ekstraksi informasi dari fluktuasi skala kecil dan meningkatkan laju pembangkitan kunci secara keseluruhan tanpa membuang entropi saluran [13].

2.2.5. Ekspansi Bit Menggunakan *Linear Feedback Shift Register* (LFSR)

Proses *secret key generation* pada *physical layer* sering kali terkendala oleh sekuens bit hasil kuantisasi yang terlalu pendek. Akibatnya, diperlukan metode *bit-expansion* tambahan agar panjang *key* yang dihasilkan memenuhi standar kriptografi modern yang *robust*, seperti *Advanced Encryption Standard* (AES) [4], [31]. Untuk mengatasi keterbatasan bit ini, sistem keamanan menerapkan teknik ekspansi berbasis *Pseudo-Random Binary Sequences* (PRBS) yang dapat berfungsi sebagai komponen *nonlinear* ataupun *compression function* pada tahap *privacy amplification* [32], [33]. Secara arsitektural, sekuens biner *pseudo-random* ini dibangkitkan menggunakan sirkuit *Linear Feedback Shift Register* (LFSR). Agar rangkaian *linear shift register* tersebut menghasilkan sekuens acak dengan periode maksimum (*m-sequence*), fungsi *feedback polynomial* yang diterapkan wajib menggunakan *primitive polynomial* [34], [35].

Dalam pengembangan *hardware*, desain sirkuit *feedback* ini umumnya diimplementasikan menggunakan topologi Fibonacci atau Galois [3], [36]. Arsitektur tipe Galois bekerja dengan menempatkan *logic gate* XOR di antara elemen-elemen *flip-flop*, sehingga kalkulasi *feedback* dapat dieksekusi secara paralel dan independen pada setiap *clock cycle*. Karakteristik operasional paralel pada arsitektur Galois ini terbukti lebih unggul dalam mereduksi *propagation delay* secara signifikan jika dibandingkan dengan mekanisme serial yang menumpuk *logic gates* pada arsitektur Fibonacci [34], [36]. Efisiensi komputasi matematis tersebut tidak hanya meningkatkan *processing speed*, tetapi juga menghemat *internal instruction memory* pada mikrokontroler, memungkinkan rancangan sirkuit yang lebih *lightweight*, serta membantu meminimalkan kerentanan perangkat terhadap potensi *physical attacks* [3], [34].

2.2.6. Rekonsiliasi Informasi Berbasis *Block Code* (BCH *Codes*)

Pada sistem *wireless communication*, meskipun karakteristik *physical channel* telah diukur secara simultan oleh kedua perangkat yang saling berkomunikasi, sekuens bit awal yang dihasilkan sering kali tidak identik. Perbedaan bit ini umumnya dipicu oleh *noise* pada kanal nirkabel, variasi spesifikasi *hardware transceiver*, serta *propagation delay* pada sistem yang menerapkan metode transmisi *time-duplex* [7]. Mengingat diskrepansi satu bit saja dapat memicu kegagalan total (*complete failure*) pada proses enkripsi dan dekripsi berikutnya, tahapan *Information Reconciliation* menjadi sangat esensial [4]. Konsep ini diterapkan untuk mendeteksi sekaligus menyelaraskan *bit mismatches* di antara kedua perangkat, sehingga entitas yang berkomunikasi dapat menghasilkan sekuens *secret key* yang identik dan aman [4], [7].

Mekanisme rekonsiliasi informasi terbagi menjadi dua kategori utama: pendekatan berbasis deteksi galat (*Error Detection Protocol-based Approach* / EDPA) seperti protokol Cascade, dan pendekatan berbasis kode koreksi galat

(*Error Correction Code-based Approach* / ECCA) seperti kode aljabar BCH (*Bose-Chaudhuri-Hocquenghem*) [7]. Pendekatan interaktif konvensional (EDPA) mengoreksi ketidakcocokan bit melalui komunikasi interaktif multitahap (*multi-stage*), di mana perangkat membagi blok data dan secara berulang mempertukarkan informasi paritas (*parity exchange*) untuk melacak lokasi *error* secara presisi [7], [10]. Sebaliknya, pendekatan ECCA memperlakukan problem penyelarasan bit ini sebagai proses *channel coding*. Metode ECCA tidak memerlukan pencarian interaktif berulang (*iterative search*), melainkan mendeteksi serta mengoreksi galat melalui satu putaran komputasi matematis (*single round exchange*) [7].

Keunggulan utama pemanfaatan kode BCH terletak pada efisiensi mekanisme komunikasi satu arah (*one-way communication*) melalui proses kalkulasi vektor sindrom (*syndrome vector*) [7], [12]. Pada skema ini, salah satu perangkat cukup mengonversi blok bit menjadi nilai paritas (*syndrome*) dan mentransmisikannya melalui jaringan publik [12], [13]. Perangkat penerima kemudian memproses nilai sindrom tersebut menggunakan algoritma *algebraic decoder* untuk memulihkan dan mengoreksi galat pada sekuens bit miliknya secara mandiri, tanpa perlu mengirimkan umpan balik (*feedback*) kembali [7], [13]. Peniadaan komunikasi dua arah multitahap ini secara signifikan mereduksi *interaction delay* serta memangkas beban transmisi data, sehingga sangat krusial dalam menghemat konsumsi daya, terutama pada perangkat nirkabel dengan keterbatasan sumber daya (*power-constrained devices*) [7], [12].

Meskipun ECCA menawarkan efisiensi interaksi yang unggul, implementasi *algebraic decoder* memiliki limitasi matematis dan fisik, yakni parameter t yang merepresentasikan kapasitas koreksi galat maksimum per blok data [7]. Secara struktural, skema pengodean ini menggunakan formulasi umum yang mencakup ukuran blok keseluruhan, panjang data pesan (*message length*), serta nilai toleransi koreksi galat maksimum (t) [9]. *Algebraic decoder* dijamin berhasil menyelaraskan bit jika dan hanya jika jumlah *bit mismatches* dalam satu blok kurang dari atau sama dengan batas t. Jika jumlah galat bit akibat derau fisik (*physical noise*) melampaui toleransi maksimum dekoder, algoritma tidak akan mampu beroperasi secara semestinya, yang berisiko mengakibatkan kegagalan proses dekoding secara menyeluruh atau memicu perambatan kesalahan (*error propagation*) [7].

2.2.7. *Privacy Amplification* Menggunakan *Cryptographic Hash Functions*

Selama fase *information reconciliation*, pertukaran data secara terbuka sering kali tidak dapat dihindari, sehingga membuka celah bagi pihak yang tidak berwenang untuk melakukan *eavesdropping* terhadap *residual information* dari *parity bits* yang ditransmisikan [7]. Untuk mengatasi kerentanan ini, *privacy amplification* diimplementasikan sebagai proteksi tambahan yang bertujuan mengeliminasi atau meminimalkan *leakage* informasi biner pada kanal komunikasi [13]. Pendekatan mekanis ini bekerja dengan cara mengompresi sekuens bit yang

telah diselaraskan (*aligned bit sequence*) menjadi format *key* baru dengan tingkat entropi (*randomness*) yang tinggi [9]. Melalui proses ini, setiap *residual information* yang sempat terekam pada kanal terbuka menjadi tidak relevan, sehingga *confidentiality* dari *final key* dapat terjamin sepenuhnya [4].

Prosedur implementasi *privacy amplification* ini umumnya mengandalkan *cryptographic hash functions* standar, seperti algoritma SHA-256 yang secara definitif tertuang dalam spesifikasi *Secure Hash Standard* (FIPS PUB 180-4). Mekanisme pemrosesan algoritma ini beroperasi dengan menerima *input message blocks* dengan panjang dinamis. Pesan berukuran dinamis tersebut kemudian dimodifikasi melalui operasi *padding*, yang melibatkan penyisipan satu *marker bit*, diikuti penambahan sekuens penyeimbang berupa *zero bits*, dan diakhiri dengan representasi biner dari panjang pesan aslinya. Operasi *padding* ini berfungsi untuk menyesuaikan dan menggenapkan total panjang pesan agar menjadi kelipatan ukuran blok tertentu (*block size*), sehingga selaras dengan struktur komputasinya. Setelah panjang pesan disesuaikan, algoritma memproses bit-bit tersebut secara iteratif untuk menghasilkan *output* berupa *message digest* berukuran tetap (*fixed size*) [37].

Keandalan proses *hashing* ini ditopang oleh dua sifat mekanis fundamental: *one-way function* dan *avalanche effect* [38]. Sifat *one-way function* berfokus pada resistansi komputasi (*computational resistance*), di mana sistem menjamin bahwa pihak mana pun yang memegang data *output* tidak akan pernah bisa menemukan jalur komputasi untuk membalikkan (*reverse*) hasil tersebut kembali ke pesan *input* aslinya [37]. Selaras dengan karakteristik ini, mekanisme pemrosesan *hash function* secara intensif menerapkan prinsip *avalanche effect* atau *strict avalanche criterion* [38]. Melalui *avalanche effect*, mekanisme *hash* memastikan bahwa modifikasi atau pembalikan pada satu *input bit* saja akan memicu pergeseran acak dan radikal pada hampir separuh dari total *output bits* yang dihasilkan [16].

Kombinasi sifat *one-way* pada fungsi *hash* dan efek domino tersebut berinteraksi secara komprehensif untuk merusak seluruh pola struktural serta karakteristik statistik dari pesan *input* asli [38]. Interaksi mekanis masif ini pada akhirnya secara efektif melenyapkan seluruh korelasi linier (*linear correlations*) pada sisa bit biner yang sempat ditransmisikan dan bocor selama fase pertukaran paritas (*parity-swapping*) awal. Hilangnya korelasi linier di antara bit-bit sisa ini membuat *residual information* dari kanal terbuka menjadi cacat secara komputasi (*computationally defective*), sehingga sangat aman dan tangguh terhadap berbagai upaya *mathematical cracking* maupun potensi eksploitasi dari *reverse engineering* [16].

2.2.8. Enkripsi dan Dekripsi dengan AES-256

Dalam perancangan sistem keamanan data yang andal, pemanfaatan algoritma kriptografi yang telah terstandardisasi dan tervalidasi secara global seperti *Advanced Encryption Standard* (AES) dengan panjang kunci (*key length*)

tertinggi merupakan hal yang sangat krusial. Legitimasi algoritma ini bertumpu pada kemampuannya dalam memberikan proteksi jangka panjang yang *robust* terhadap berbagai metode *cryptanalysis* analitis maupun serangan *exhaustive brute-force*. Keandalan arsitektur AES menjadikannya standar utama yang direkomendasikan secara resmi untuk mengamankan informasi berkategori *highly classified*. Implementasi standar enkripsi yang terverifikasi ini mutlak diperlukan dalam sebuah protokol jaringan guna menjamin bahwa data yang dipertukarkan melalui kanal publik benar-benar aman dan tidak dapat disadap (*intercepted*) oleh pihak ketiga yang tidak memiliki *valid key* [35].

Secara konseptual, metodologi enkripsi dan dekripsi AES memproses blok data yang disusun dalam sebuah matriks dua dimensi yang disebut *state matrix*. Modifikasi terhadap *state matrix* ini dieksekusi melalui serangkaian putaran (*rounds*), di mana jumlah totalnya ditentukan oleh parameter N_r. Transformasi pada setiap *round* dilakukan menggunakan beberapa parameter fungsional, dengan formulasi umum yang dikonseptualisasikan sebagai berikut [35]:

a. Parameter *SubBytes* (*Byte Substitution*)

Layer ini berfungsi sebagai parameter *nonlinear* untuk mengacak data dengan cara mensubstitusi setiap elemen matriks secara independen. Secara matematis, proses ini diawali dengan mencari *multiplicative inverse* dari elemen data pada *finite Galois field* $GF(2^m)$, yang kemudian dikalikan dengan matriks transformasi linier dan dijumlahkan dengan sebuah vektor konstanta.

b. Parameter *ShiftRows* (*Row Shift*)

Parameter ini memfasilitasi sifat difusi (*diffusion property*) dengan mendistribusikan data secara merata ke seluruh struktur matriks melalui pergeseran siklis (*cyclic shifting*) pada elemen-elemen baris. Baris pertama dari *state matrix* dipertahankan pada posisinya, sedangkan baris-baris di bawahnya digeser berdasarkan indeks yang meningkat secara bertahap (*incrementally*). Parameter ini tidak diimplementasikan menggunakan persamaan aljabar, melainkan murni melalui mekanisme transposisi tata letak indeks memori (*memory index layout*).

c. Parameter *MixColumns* (*Column Mixing*)

Transformasi linier ini memproses *state matrix* secara vertikal dengan mengalikan setiap kolom matriks dengan sebuah matriks polinomial konstan. Kalkulasi pada matriks ini dilakukan dengan menerapkan aturan penjumlahan dan perkalian polinomial modular pada *finite field* $GF(2^m)$.

d. Parameter *AddRoundKey* (*Round Key Addition*)

Pada tahapan parameter ini, *state matrix* dikombinasikan dengan komponen *round subkey* yang telah diekstraksi dari *master key*.

Penggabungan ini dilakukan secara paralel menggunakan operasi logika *bitwise Exclusive-OR* (XOR).

e. Parameter *Key Schedule* (*Key Scheduling*)

Metodologi parameter *key scheduling* ini diterapkan untuk memperluas (*expand*) *master secret key* secara matematis menjadi sekuens blok *subkey* yang mencukupi seluruh total N_r iterasi. Operasi tersebut dijalankan secara rekursif melalui kombinasi parameter rotasi posisi bita (*byte-position rotation*), substitusi elemen menggunakan matriks S-Box (*Substitution Box*), serta penambahan nilai yang setara dengan konstanta parameter *round* (*round constant*) yang nilainya dihitung berdasarkan aljabar medan berhingga (*finite field algebra*).

2.2.9. Pengujian Korelasi antara *Transmitter, Receiver, dan Eavesdropper/Attacker*

Dalam skema *cryptographic key generation* pada *physical layer*, jaminan keamanan sangat bergantung pada tingginya derajat resiprositas (*reciprocity*) atau kemiripan karakteristik *wireless channel* antara dua perangkat *Raspberry Pi* milik pengguna yang sah (*legitimate users*), serta rendahnya korelasi antara kanal tersebut dengan perangkat *eavesdropper* [5]. Validasi metodologi pengujian korelasi statistik mutlak diperlukan untuk membuktikan bahwa kanal komunikasi yang digunakan benar-benar simetris bagi *legitimate users*, sekaligus memverifikasi validitas prinsip *spatial decorrelation* yang menjamin bahwa pihak *eavesdropper* tidak dapat mengekstraksi maupun merekonstruksi *key material* yang sama [2].

Pengujian ini membuktikan secara matematis bahwa sistem yang dirancang tidak membocorkan informasi rahasia kepada pihak eksternal, sehingga *symmetric keys* yang dibangkitkan berstatus valid dan memiliki tingkat keamanan tinggi untuk diimplementasikan pada proses enkripsi data [13]. Secara konseptual, evaluasi kemiripan kanal antarentitas dalam suatu area diukur menggunakan *Pearson Cross-Correlation Coefficient* [11]. Metode ini mengkalkulasi derajat *linear dependence* antara dua himpunan data pengukuran acak, dengan rentang nilai mulai dari korelasi negatif absolut hingga korelasi positif absolut [4].

a. *Inter-User Correlation*

Parameter ini digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan (*degree of similarity*) pada data hasil pengukuran antara perangkat *transmitter* utama (Alice) dan perangkat *receiver* yang dituju (Bob) [4]. Nilai koefisien korelasi (*correlation coefficient*) yang mendekati batas maksimum mengindikasikan bahwa kanal nirkabel (*wireless channel*) memiliki tingkat simetri dan *reciprocity* yang sangat tinggi. Kondisi ini meningkatkan probabilitas untuk menghasilkan sekuens bit kunci (*key bit sequence*) yang identik di antara kedua belah pihak [5], [13].

b. *Correlation with an Eavesdropper*

Parameter ini digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan (*degree of dependence*) atau kemiripan data antara pengguna sah (*legitimate user*) dan pihak ketiga yang tidak berwenang (*unauthorized third party*) [12]. Baik korelasi antara pengirim utama (Alice) dengan pihak penyadap (*eavesdropper* Eve), maupun antara penerima tujuan (Bob) dengan penyadap (*eavesdropper* Eve), keduanya harus menghasilkan koefisien korelasi yang sangat rendah [12]. Nilai yang rendah ini menunjukkan bahwa kanal komunikasi telah memenuhi prinsip *spatial decorrelation*, yang berarti tingkat kebocoran informasi (*information leakage*) ke pihak penyadap berada pada tingkat yang sangat minimal [5], [12].

2.2.10. Pengujian *Key Generation Rate*

Dalam skema *key generation* pada lapisan fisik (*physical layer*), *Key Generation Rate* (KGR) merupakan parameter pengujian yang digunakan untuk mengukur produktivitas dan efisiensi sistem dalam menghasilkan bit-bit kunci [9]. Secara konseptual, KGR mendefinisikan rata-rata jumlah bit kunci rahasia (*secret key bits*) yang berhasil dibangkitkan per satuan waktu atau per proses pengukuran kanal (*channel measurement*) [4], [8], [9]. Parameter ini berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai seberapa cepat suatu protokol dapat memenuhi persyaratan panjang kunci enkripsi standar serta frekuensi pembaruan kunci (*key renewal frequency*) [4], [11]. Secara matematis, formula umum untuk menghitung nilai KGR direpresentasikan sebagai rasio antara akumulasi total bit kunci yang dihasilkan terhadap total durasi (atau periode pengukuran) yang dibutuhkan selama proses berlangsung

2.2.11. Pengujian *Key Agreement Rate*

Dalam konteks skema *secret key generation* yang memanfaatkan karakteristik lapisan fisik (*physical layer*), *Key Agreement Rate* (KAR) digunakan sebagai salah satu parameter pengujian krusial untuk mengevaluasi tingkat konsistensi bit antara dua perangkat nirkabel yang saling berkomunikasi. Secara konseptual, KAR mendefinisikan proporsi kecocokan atau persentase kemiripan antara bit-bit kunci yang dibangkitkan secara independen oleh kedua perangkat tepat setelah tahap kuantisasi (*quantization*) selesai, sebelum memasuki tahap koreksi kesalahan (*error correction*) berikutnya. Tingkat KAR yang memadai menjadi indikator utama bahwa metode ekstraksi sinyal (*signal extraction*) dan kuantisasi telah berhasil mempertahankan sifat resiprositas (*reciprocity*) parameter fisik kanal ke dalam representasi biner yang konsisten [13].

2.2.12. Pengujian Keacakan Statistik NIST SP 800-22

Pada aplikasi kriptografi, keamanan suatu sistem sangat bergantung pada pembangkitan kunci yang menghasilkan nilai dengan derajat ketidakterdugaan

(*unpredictability*) yang tinggi [39]. *Pseudo-random number generator* (PRNG) yang digunakan untuk menghasilkan material kunci tersebut wajib memenuhi persyaratan yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan peruntukan umum (*general-purpose*). Luaran bit harus dijamin tidak dapat diprediksi oleh pihak penyerang (*adversary*) dengan sumber daya komputasi terbatas, sekalipun sebagian data masukan atau pola sebelumnya telah diketahui [39], [40]. Oleh karena itu, penerapan metodologi pengujian statistik yang terstandarisasi mutlak diperlukan untuk mengevaluasi ketidakpastian generator, guna memastikan ketiadaan pola cacat maupun korelasi statistik yang berpotensi dieksploitasi sebagai celah keamanan (*vulnerabilities*) [40].

Salah satu standar acuan yang diakui dan digunakan secara universal untuk pengujian keacakan adalah paket pengujian statistik dari *National Institute of Standards and Technology* (NIST). *Test suite* ini memuat berbagai instrumen untuk mendeteksi berbagai bentuk ketidakacakan (*non-randomness*) pada sekuens bit yang dibangkitkan oleh generator [40]. Beberapa parameter uji konseptual dalam standar ini meliputi:

a. ***Frequency (Monobit) Test***

Pengujian ini berfokus pada evaluasi proporsi bit di dalam keseluruhan rangkaian data [40]. Tujuan utamanya adalah menentukan apakah jumlah bit 0 dan bit 1 dalam suatu sekuens memiliki proporsi yang seimbang, sebagaimana karakteristik dasar yang diharapkan pada sekuens acak murni (*truly random sequence*) [4], [40].

b. ***Runs Test***

Pengujian ini mengevaluasi jumlah total rangkaian bit identik berurutan tanpa putus (*runs*) di dalam suatu sekuens data [40]. Secara spesifik, pengujian ini bertujuan mengukur apakah osilasi pergantian bit antara 0 dan 1 terjadi terlalu cepat atau terlalu lambat jika dibandingkan dengan ekspektasi sebaran pada distribusi acak [4], [40].

c. ***Approximate Entropy Test***

Pengujian ini berfokus pada pengamatan frekuensi dari seluruh kemungkinan *overlapping bit pattern* di dalam sebuah *key sequence* [4]. Tujuan konseptualnya adalah membandingkan frekuensi dari *adjacent bit pattern blocks* guna mengukur densitas fluktuasi pada pola-pola tersebut; nilai *entropy* yang rendah mengindikasikan adanya *predictable pattern regularity*, sedangkan nilai *entropy* yang tinggi menunjukkan adanya fluktuasi atau iregularitas substansial yang secara alami menandakan *high randomness* [40].

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan *low entropy* dan tingginya *bit mismatch* yang diakibatkan oleh fluktuasi sinyal *wireless* yang monoton pada sistem *Secret Key Generation* (SKG). Lingkungan *wireless* yang dinamis menimbulkan tantangan tersendiri terhadap stabilitas proses *key generation*. Sebagai contoh, sebuah tinjauan pustaka mengenai *physical-layer security* menyatakan bahwa, "*While classical methods offer simplicity and low complexity, they often struggle in dynamic or heterogeneous environments*" [2]. Untuk mengatasi persoalan variasi *channel* tersebut, penelitian lain berupaya meningkatkan *channel reciprocity* melalui pendekatan inovatif yang menggabungkan metode *preprocessing* dan *multilevel quantization* [4]. Pendekatan berbasis transformasi sinyal juga telah diajukan dalam studi terpisah yang mengimplementasikan *Discrete Cosine Transform* (DCT) pada tahapan *preprocessing* guna meningkatkan kualitas *signal quantization* serta memitigasi kerentanan pada skenario *outdoor* [14].

Tantangan pada lingkungan jaringan spesifik, seperti terbatasnya variasi sinyal pada *Low-Power Wide-Area Networks* (LPWANs) yang bersifat statis, turut menjadi permasalahan yang krusial. Salah satu studi memperkenalkan pendekatan unik melalui optimasi *window length* pada *Savitzky-Golay filter* yang dikombinasikan dengan modifikasi algoritma kuantisasi *SKYGlow*. Terkait keberhasilan metode tersebut dalam mereduksi nilai *Key Disagreement Rate* (KDR), berikut disajikan bukti-bukti pendukungnya: "*For the proposed scheme, the combination of a polynomial of order 5, optimum window length (165 in the first scenario and 277 in the second scenario), and modified SKYGow produces a KDR value of 0.0783 in the first scenario and 0.1469 in the second scenario, much lower than the KDR value in existing research, which varied between 0.2038 to 0.3680.*" [9].

Selain berfokus pada *signal preprocessing*, upaya untuk meningkatkan level *bit entropy* juga dilakukan secara komputasi. Dalam sebuah studi, sebuah *key generation framework* diperkenalkan dengan memanfaatkan kebaruan teknik *Periodic Reversal for Keying* (PRK). Teknik ini bekerja dengan cara membalikkan *bit* pada posisi periodik tertentu guna menghasilkan variasi *random entropy* sebelum proses *privacy amplification* dilakukan [13]. Di sisi lain, tingginya *overhead* dan kompleksitas pada proses *bit-matching* diatasi melalui penerapan algoritma *Lightweight Minimal Bit Syndrome* yang memproses blok 8-*bit*, sehingga secara efektif mengurangi transmisi data melalui *public channel* tanpa mengorbankan *key security* [12].

Berdasarkan tinjauan berbagai studi pada Tabel 2.1, terlihat jelas bahwa metode terdahulu berfokus pada *filtering* sinyal serta manipulasi kuantisasi guna meningkatkan kualitas kanal (*channel*) sejak awal komputasi, yang pada praktiknya masih membebankan *cost preprocessing* signifikan pada perangkat *resource-constrained*. Untuk mengatasi *gap* tersebut, tugas akhir ini menawarkan kebaruan (*novelty*) tersendiri, yakni penerapan algoritma *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS). Algoritma PRBS dimanfaatkan untuk mengekspansi *raw bits* yang terlalu pendek secara instan akibat kondisi lingkungan

yang statis. Skema ekspansi PRBS ini dirancang agar sangat *lightweight* di dalam memori internal SBC (*single-board computer*), sehingga memungkinkan pemenuhan standar *key length* secara aman dan efisien.

Tabel 2. 1. *Research gap* penelitian

No	Judul Penelitian	*Filter*	*Quantization*	*Bit Expansion*	*Reconciliation*	*Privacy Amplification*
1	*A Simple Secret Key Generation by Using a Combination of Pre-Processing Method with a Multilevel Quantization*	*Modified Kalman Filter* (✕)	*Combined Multilevel Quantization* (CMQ) (✕)	(✕)	(✕)	*Universal Hash* + SHA-1 (✕)
2	*Enhancement of Physical Layer Security in LoRa Networks Using Optimal Key Generation*	*Savitzky-Golay Filter* (✕)	*SKYGlow Quantization* (✕)	(✕)	BCH *Codes* (✓)	MD5 (✕)
3	*LoRa-PRIME: A Novel Secret Key Generation Framework Based on Periodic Bit Reversal and Modified Adaptive Quantization for Robust Cooperative Jamming LoRa Relay Networks*	*Savitzky-Golay Filter* (✕)	*Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization* (ADQ) (✓)	(✕)	BCH *Codes* (✓)	SHA-256 (✓)
4	*Performance Enhancement of RSS-Based Secret Key Generation using Lightweight Minimal Bit Syndrome Reconciliation Method for IoT Devices*	(✕)	*Middle-point Quantization* (✕)	(✕)	*Lightweight Minimal Bit Syndrome* (✕)	SHA-256 (✓)
5	*Implementation of the Discrete Cosine Transform Method in Multi-Group Key Generation in Outdoor Environments*	*Discrete Cosine Transform* (DCT) (✕)	*Lossy Quantization* (✕)	(✕)	BCH *Codes* (✓)	SHA-256 (✓)
6	Penelitian ini	*Modified Sage-Husa Adaptive Kalman Filter*	*Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization* (ADQ)	*Pseudo-Random Binary Sequence* (*Galois* LFSR)	BCH *Codes*	SHA-256

BAB 3
DESAIN SISTEM

3.1. DESKRIPSI SOLUSI

Sistem *Physical Layer Security* yang dirancang dalam tugas akhir ini merupakan solusi arsitektur kriptografi *lightweight* yang memanfaatkan karakteristik acak dari kanal nirkabel (*wireless channel*) untuk mengamankan perangkat *Internet of Things* (IoT). Solusi teknis ini diintegrasikan secara spesifik ke dalam memori internal SBC (*Single Board Computer*) Raspberry Pi guna mengatasi permasalahan entropi rendah (*low entropy*) dan kunci biner mentah (*raw binary key*) yang pendek pada lingkungan statis atau kurang dinamis. Untuk mengimplementasikan mekanisme *Secret Key Generation* (SKG) yang tangguh (*robust*), mandiri (*self-contained*), serta terbebas dari risiko *eavesdropping*, solusi yang diajukan mencakup tahapan alur kerja (*workflow*) utama yang berjalan secara sekuensial dan *real-time* langsung di dalam perangkat. Fitur utama dan keunggulan teknis dari arsitektur solusi ini diuraikan melalui integrasi tahapan kerja berikut:

a. *Channel Probing*

Sistem memanfaatkan nilai *raw* RSSI dari sinyal komunikasi nirkabel yang ditangkap secara mutual oleh modul internal Raspberry Pi sebagai sumber entropi utama, sehingga meniadakan kebutuhan pihak ketiga (*third party*) sebagai otoritas distribusi kunci (*key distribution authority*).

b. *Filtering*

Sebelum diproses lebih lanjut, nilai *raw* RSSI diproses melalui mekanisme penyaringan *lightweight* yaitu *Modified Sage – Husa Adaptive Kalman Filter* (AKF) untuk mereduksi *noise* dan fluktuasi ekstrem, guna memastikan data yang digunakan memiliki stabilitas tinggi sebelum memasuki tahap kuantisasi (*quantization*).

c. *Quantization*

Nilai RSSI yang telah terfilter dikonversi menjadi urutan bit biner mentah (*raw binary bits*) menggunakan metode *Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization*, yang dirancang hemat daya (*power-efficient*) dan disesuaikan dengan keterbatasan perangkat keras (*hardware limitations*) dari SBC.

d. *Bit Expansion*

Urutan bit biner hasil kuantisasi yang awalnya pendek diperluas secara matematis menggunakan generator *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) berbasis sirkuit *Galois LFSR*. Proses ini secara signifikan meningkatkan panjang bit kunci di dalam memori internal perangkat tanpa memerlukan transmisi bit data tambahan melalui jaringan.

e. *Information Reconciliation*

Untuk mengantisipasi diskrepansi bit akibat interferensi kanal, sistem menerapkan metode *Syndrome Reconciliation* menggunakan BCH *Codes* guna merekonsiliasi galat bit (*bit errors*) antardua perangkat secara searah (*unidirectional*), sehingga menjamin konsistensi kunci 100% tanpa membebani memori internal perangkat.

f. *Privacy Amplification*

Sebagai fitur inti perlindungan privasi, urutan bit biner aman yang telah terkoreksi secara penuh diproses menggunakan fungsi *cryptographic hash* SHA-256. Pada tahap kompresi inilah fungsi satu arah (*one-way function*) bekerja secara ekstensif untuk mengeliminasi korelasi linier yang tersisa pada informasi biner yang berpotensi bocor melalui kanal publik, menghasilkan penguatan privasi (*privacy amplification*) yang aman terhadap aksi *eavesdropping*.

g. *Key Output*

Hasil akhir dari keseluruhan proses ini berupa luaran (*output*) kunci enkripsi biner yang dinamis dan acak, serta memenuhi standar panjang kunci kriptografi modern guna memastikan perlindungan pertukaran data yang aman dari serangan *brute-force*.

3.2. PERANCANGAN SISTEM

Desain sistem yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 merupakan representasi tingkat makro (*macro-level*) dari arsitektur sistem pembangkitan kunci rahasia (*Secret Key Generation* / SKG) yang diimplementasikan secara spesifik pada Tugas Akhir ini. Guna mewujudkan sistem *Physical Layer Security* yang andal (*reliable*) serta tangguh (*robust*), perancangan makro tersebut kemudian diuraikan ke dalam deskripsi operasional yang jauh lebih terperinci, koheren, dan terstruktur. Pendekatan perincian desain ini disesuaikan dengan kebutuhan perangkat bersumber daya terbatas (*resource-constrained*), khususnya pada platform SBC (*Single Board Computer*) Raspberry Pi. Seluruh tahapan proses komputasi pada sistem ini dirancang untuk berjalan secara sekuensial dan terintegrasi langsung ke dalam memori internal (*on-chip*) perangkat. Mekanisme pemrosesan lokal (*local processing*) ini dieksekusi secara mandiri tanpa melibatkan atau bergantung pada *server* eksternal, sehingga dapat meminimalkan sekaligus mencegah kerentanan keamanan akibat penyadapan (*eavesdropping*) maupun risiko kebocoran informasi di jaringan publik. Oleh karena itu, pada subbab perancangan sistem ini, detail matematis serta pemodelan alur kerja (*system workflow*) akan dijabarkan secara sistematis ke dalam beberapa pokok bahasan utama guna menyajikan gambaran teknis implementasi yang komprehensif.



Gambar 3. 1. Desain sistem dari solusi yang ditawarkan

3.2.1. Channel Probing

Pada tahap ini, *channel probing* dilakukan oleh Alice dan Bob secara bergantian dengan mengirim dan menerima sinyal uji (*test signal*) melalui kanal LoRa. Alice mengirimkan sinyal ke Bob, kemudian Bob mencatat nilai *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) dan mengirimkan sinyal balasan agar Alice dapat melakukan pengukuran serupa. Kedua pengukuran tersebut dilakukan dalam rentang *channel coherence time* guna memperoleh karakteristik yang berkorelasi tinggi berdasarkan sifat *reciprocity* dari kanal. Parameter yang diamati meliputi RSSI, frekuensi uji tetap f_0, waktu penerimaan sinyal t_1 dan t_2, serta selisih waktu pengukuran τ. Sinyal yang diterima beserta estimasi karakteristik kanal dinyatakan sebagai berikut [8]:

$$r_a(t_1) = s(t_1)h(t_1) + n_a(t_1) \quad \textbf{(3.1)}$$

$$r_b(t_2) = s(t_2)h(t_2) + n_b(t_2) \quad \textbf{(3.2)}$$

$$\hat{h}_a(t_1) = h(t_1) + z_a(t_1) \quad \textbf{(3.3)}$$

$$\hat{h}_b(t_2) = h(t_2) + z_b(t_2) \quad \textbf{(3.4)}$$

$$\tau = |t_2 - t_1| \quad \textbf{(3.5)}$$

Pada persamaan-persamaan tersebut, r_a dan r_b merepresentasikan sinyal yang diterima (*received signals*), $s(t)$ adalah sinyal uji, dan $h(t)$ menyatakan respons kanal pada waktu t. Sementara itu, n_a dan n_b mewakili *noise* kanal, sedangkan z_a dan z_b merupakan hasil pemrosesan *noise* oleh fungsi estimasi. Proses pertukaran sinyal diulang hingga menghasilkan dua sekuens yang memuat n estimasi kanal

berkorelasi tinggi, meskipun keduanya dapat sedikit berbeda akibat derau (*noise*) dan perbedaan waktu penerimaan:

$$\mathbf{h}\hat{}_a = \{h\hat{}_a[1], h\hat{}_a[2], \dots, h\hat{}_a[n]\} \quad \textbf{(3.6)}$$

$$\mathbf{h}\hat{}_b = \{h\hat{}_b[1], h\hat{}_b[2], \dots, h\hat{}_b[n]\} \quad \textbf{(3.7)}$$

Besaran *coherence time* T_c mengindikasikan skala waktu perubahan karakteristik kanal dan berkaitan langsung dengan *Doppler spread* D_s [41].

$$D_s = \max_{i,j} f_c \left|\tau_i'(t) - \tau_j'(t)\right| \quad \textbf{(3.8)}$$

$$T_c = \frac{1}{4D_s} \quad \textbf{(3.9)}$$

Di sini, f_c adalah frekuensi pembawa (*carrier frequency*), sedangkan $\tau_i'(t)$ dan $\tau_j'(t)$ masing-masing merupakan laju perubahan tundaan (*delay*) pada lintasan i dan j. Relasi ini memberikan estimasi skala waktu: semakin besar nilai *Doppler spread*, semakin singkat durasi *coherence time* pada kanal tersebut.

3.2.2. Filtering

Pada tahap ini, metode *Modified Sage–Husa Adaptive Kalman Filter* diterapkan melalui proses berulang untuk memprediksi *state*, memperbarui karakteristik *noise*, serta mengoreksi hasil estimasi berdasarkan data pengukuran (*measurements*). Parameter awal yang digunakan mencakup estimasi *state* awal $X\hat{}_0$, kovariansi *error* P_0, rerata *process noise* $q\hat{}_0$ dan *measurement noise* $r\hat{}_0$, kovariansi *process noise* $Q\hat{}_0$ dan *measurement noise* $R\hat{}_0$, serta faktor pembobotan (*forgetting factor*) b [42], [43].

Proses diawali dengan menghitung bobot adaptif (*adaptive weight*) D_k menggunakan *forgetting factor* $b \in (0{,}95,\ 0{,}999)$ dan bobot awal $D_0 = 1$. Selanjutnya, estimasi *state* sebelumnya $X\hat{}_{k-1}$ dan kovariansi *error*-nya P_{k-1} digunakan untuk menghitung prediksi *state* $X\hat{}_{(k|k-1)}$ serta kovariansi prediksi $P_{(k|k-1)}$, dengan $\Phi_{(k|k-1)}$ sebagai matriks transisi status (*state transition matrix*) [42].

$$D_k = \frac{D_{k-1}}{D_{k-1}+b}, \qquad D_0 = 1 \quad \textbf{(3.10)}$$

$$X\hat{}_{(k|k-1)} = \Phi_{(k|k-1)} X\hat{}_{k-1} + q\hat{}_{k-1} \quad \textbf{(3.11)}$$

$$P_{(k|k-1)} = \Phi_{(k|k-1)} P_{k-1} \Phi^T_{(k|k-1)} + Q\hat{}_{k-1} \quad \textbf{(3.12)}$$

Hasil prediksi tersebut kemudian dibandingkan dengan vektor pengukuran (*measurement vector*) Z_k melalui matriks pengukuran (*measurement matrix*) H_k untuk memperbarui rerata *measurement noise* $r\hat{}_k$ sekaligus menghitung vektor inovasi (*innovation vector*) e_k. Nilai inovasi tersebut digunakan untuk

memperbarui kovariansi *measurement noise* $R\hat{}_k$ melalui persamaan yang telah dimodifikasi [42].

$$r\hat{}_k = (1 - D_k)r\hat{}_{k-1} + D_k\left(Z_k - H_k X\hat{}_{(k|k-1)}\right) \quad \textbf{(3.13)}$$

$$e_k = Z_k - H_k X\hat{}_{(k|k-1)} - r\hat{}_k \quad \textbf{(3.14)}$$

$$R\hat{}_k = (1 - D_k)R\hat{}_{k-1} + D_k e_k e_k^T \quad \textbf{(3.15)}$$

Selanjutnya, *Kalman gain* K_k dihitung untuk mengoreksi nilai prediksi menjadi estimasi *state* $X\hat{}_k$ sekaligus memperbarui kovariansi *error* P_k. Rerata *process noise* $q\hat{}_k$ turut diperbarui untuk iterasi perhitungan berikutnya. Pada persamaan-persamaan ini, I merepresentasikan matriks identitas (*identity matrix*) dan superskrip T melambangkan operasi transpos (*transpose*) [42], [43].

$$K_k = P_{(k|k-1)}H_k^T\left(H_k P_{(k|k-1)}H_k^T + R\hat{}_k\right)^{-1} \quad \textbf{(3.16)}$$

$$X\hat{}_k = X\hat{}_{(k|k-1)} + K_k e_k \quad \textbf{(3.17)}$$

$$P_k = (I - K_k H_k)P_{(k|k-1)} \quad \textbf{(3.18)}$$

$$q\hat{}_k = (1 - D_k)q\hat{}_{k-1} + D_k\left(X\hat{}_k - \Phi_{(k|k-1)}X\hat{}_{k-1}\right) \quad \textbf{(3.19)}$$

Kovariansi *noise* dimodifikasi dengan menghilangkan suku pengurangan $-H_k P_{(k|k-1)}H_k^T$ pada pembaruan $R\hat{}_k$ serta $-\Phi_{(k|k-1)}P_{k-1}\Phi_{(k|k-1)}^T$ pada pembaruan $Q\hat{}_k$ guna mempertahankan stabilitas filter (*filter stability*). Bentuk pembaruan kovariansi *process noise* dirumuskan sebagai berikut [42]:

$$Q\hat{}_k = (1 - D_k)Q\hat{}_{k-1} + D_k(K_k e_k e_k^T K_k^T + P_k) \quad \textbf{(3.20)}$$

Akan tetapi, karena pembaruan nilai $Q\hat{}_k$ dan $R\hat{}_k$ sama-sama dipengaruhi oleh inovasi, maka ditetapkan asumsi bahwa kovariansi *process noise* $Q\hat{}_k$ telah diketahui nilainya (*known*), sehingga kovariansi *measurement noise* $R\hat{}_k$ dapat diestimasi secara akurat. Berdasarkan asumsi tersebut, $Q\hat{}_k$ tidak diestimasi secara adaptif bersamaan dengan $R\hat{}_k$, dan siklus prediksi serta koreksi diulang kembali untuk data pengukuran berikutnya [42].

3.2.3. *Quantization*

Setelah proses *filtering* selesai, sampel RSSI dikonversi menjadi urutan bit (*bit sequence*) menggunakan *Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization* (*Modified* ADQ). Proses ini diawali dengan menentukan *mean* μ_X dan *standard deviation* σ_X untuk setiap segmen sinyal X. Kedua parameter tersebut digunakan untuk menghitung batas atas (*upper threshold*) q_i^+ dan batas bawah (*lower threshold*) q_i^-, sedangkan koefisien pengali (*multiplication coefficient*) α

mengontrol sensitivitas nilai ambang batas terhadap variasi sinyal, melalui persamaan [13]:

$$q_i^+ = \mu_X + \alpha\sigma_X \tag{3.21}$$

$$q_i^- = \mu_X - \alpha\sigma_X \tag{3.22}$$

Selanjutnya, setiap sampel RSSI X_i dibandingkan dengan kedua nilai ambang batas tersebut untuk menentukan tingkat kuantisasinya (*quantization level*). Sampel yang berada di bawah *lower threshold* ditetapkan ke tingkat 0, sampel di antara kedua nilai ambang batas dipertahankan dan ditetapkan ke tingkat 1, sedangkan sampel di atas *upper threshold* ditetapkan ke tingkat 2. Dengan demikian, sampel pada area tengah tidak dibuang (*discarded*). Proses ini dinyatakan sebagai [13]:

$$Q(X_i) = \begin{cases} 0, & X_i < q_i^-, \\ 1, & q_i^- \le X_i \le q_i^+, \\ 2, & X_i > q_i^+. \end{cases} \tag{3.23}$$

Pada persamaan ini, $Q(X_i)$ merupakan *quantization level* dari sampel X_i. Setiap *quantization level* kemudian dikodekan (*encoded*) ke dalam representasi biner menggunakan konfigurasi 2-*bit* atau 4-*bit*. Konfigurasi 2-*bit* menggunakan *Gray coding* guna mengurangi kemungkinan kesalahan bit (*bit errors*) akibat fluktuasi sinyal skala kecil. Pada konfigurasi 4-*bit*, tingkat 0 dipetakan ke 1010, tingkat 1 ke 1011, dan tingkat 2 ke 1001 [13]. Tingkat kemiripan bit kuantisasi antara Alice dan Bob kemudian dievaluasi menggunakan *Key Agreement Rate* (KAR) sebelum proses *reconciliation* dan *privacy amplification* dapat dilihat melalui persamaan 2.5.

3.2.4. *Bit Expansion*

Pada tahap ini, pembangkitan *pseudo-random binary sequence* (PRBS) menggunakan Galois LFSR diawali dengan menentukan jumlah register, nilai awal (*seed*), dan *feedback polynomial*. *Seed* tersebut dimuat ke dalam register sebagai *initial state*, sedangkan polinomial menentukan posisi operasi XOR. Koefisien *feedback* g_i bernilai 1 jika terdapat koneksi *feedback* dan bernilai 0 jika tidak terdapat koneksi. Polinomial tersebut dinyatakan sebagai [44]:

$$f(x) = g_n x^n + g_{n-1} x^{n-1} + \cdots + g_0 x^0 \tag{3.24}$$

dengan n merupakan jumlah register dan x adalah variabel polinomial. Pada setiap siklus detak (*clock cycle*), bit di dalam register digeser (*shifted*), kemudian operasi XOR dieksekusi sesuai dengan koneksi *feedback* untuk menghasilkan *state* berikutnya [44].

Hubungan matematis antar-bit keluaran (*output bits*) dari suatu LFSR secara umum dinyatakan sebagai [45]:

$$S_{i+m} = \left(\sum_{j=0}^{m-1} C_j\, S_{i+j}\right) \bmod 2\ ,\ S_{i+j}, C_j \in \{0,1\},\ i = 0,1,2,\ldots \tag{3.25}$$

dengan m adalah jumlah register, $S_0, S_1, \ldots, S_{m-1}$ merupakan bit *seed*, C_j adalah koefisien *feedback*, dan S_{i+m} merepresentasikan bit berikutnya. Penjumlahan modulo-2 menyatakan operasi XOR. Pembangkitan dilakukan secara berulang (*iterative*) menggunakan *state* sebelumnya, sehingga menghasilkan rangkaian bit acak semu (*pseudorandom bit sequence*). Untuk memperoleh periode maksimum, digunakan *primitive polynomial* serta *seed* yang tidak bernilai nol seluruhnya (*non-zero seed*). Periode maksimum tersebut dirumuskan dengan [45]:

$$L = 2^m - 1 \tag{3.26}$$

dengan L adalah periode sekuens keluaran; simbol m memiliki definisi yang sama dengan n pada rujukan sebelumnya.

3.2.5. *Reconciliation*

Pada tahap ini, *information reconciliation* menggunakan kode BCH dilakukan untuk mengoreksi perbedaan bit antara Alice dan Bob sehingga keduanya memperoleh urutan bit yang sama. Parameter yang ditentukan mencakup panjang *codeword* n, jumlah bit informasi k, serta kapabilitas koreksi kesalahan (*error correction capability*) t. Pada implementasi LoRa, contoh parameter yang digunakan adalah BCH $(n, k, t) = (63,30,6)$, yang berarti panjang *codeword* sebesar 63 bit, 30 bit informasi, dan kemampuan untuk mengoreksi galat hingga 6 bit. Konsistensi bit setelah rekonsiliasi diperiksa kembali menggunakan *Key Agreement Rate* (KAR) [9].

Pemilihan kode BCH biner mengikuti hubungan antara parameter m, panjang kode n, jumlah bit informasi k, kapasitas koreksi kesalahan t, dan jarak minimum $d_{\min}$ [46]:

$$n = 2^m - 1,\ n - k \leq mt,\ d_{\min} \geq 2t + 1 \tag{3.27}$$

dengan $m \geq 3$ dan $t < 2^{m-1}$ [46]. Selanjutnya, proses *encoding* menggunakan *generator polynomial* $g(x)$ berderajat $n - k$. Dalam konstruksi kode siklik biner (*binary cyclic codes*), $g(x)$ berkaitan dengan *parity-check polynomial* $h(x)$, yang berderajat k, melalui [47]:

$$g(x)h(x) = x^n - 1 \tag{3.28}$$

Urutan informasi sebanyak k-bit kemudian direpresentasikan sebagai polinomial $m(x)$. Dengan $r = n - k$ sebagai jumlah *parity bits*, polinomial paritas $r(x)$ diperoleh dari sisa pembagian $x^r m(x)$ oleh $g(x)$, lalu digabungkan untuk membentuk polinomial *codeword* $c(x)$ [46]:

$$m(x) = m_0 + m_1 x + m_2 x^2 + \cdots + m_{k-1} x^{k-1} \tag{3.29}$$

$$r(x) = x^r m(x) \mod g\ (x) \tag{3.30}$$

$$c(x) = x^r m(x) + [x^r m(x) \mod g\ (x)] \tag{3.31}$$

Untuk merekonsiliasi urutan bit, Alice mengonstruksi *auxiliary data* H dari urutan bit miliknya A dan *codeword* C, kemudian mentransmisikan H melalui saluran publik (*public channel*). Bob menggabungkan *auxiliary data* ini dengan urutan bit miliknya B untuk memperoleh *error-containing codeword* C' [46]:

$$H = A + C \tag{3.32}$$

$$C' = H + B = A + C + B = C + (A + B) = C + \text{Noise} \tag{3.33}$$

Dalam operasi biner ini, penjumlahan merupakan penjumlahan modulo-2 atau XOR; perbedaan antara A dan B menjadi *error* yang perlu dikoreksi [46]. Bob kemudian menghitung *syndrome* dari polinomial *codeword* yang diterima, $R(x)$, dan menggunakan algoritma Berlekamp–Massey untuk memperoleh *error-locating polynomial* [46]:

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_{2t}\} \tag{3.34}$$

$$\sigma(x) = \sigma_t x^t + \sigma_{t-1} x^{t-1} + \cdots + \sigma_1 x + 1 \tag{3.35}$$

Akar-akar dari $\sigma(x)$ dicari menggunakan metode *Chien search* guna menentukan lokasi galat (*error location*) dan memulihkan *codeword* C. Setelah proses *decoding* berhasil, Bob memulihkan urutan bit milik Alice melalui [46]:

$$A = H + C \tag{3.36}$$

3.2.6. *Privacy Amplification*

Setelah proses *reconciliation* selesai, rangkaian bit (*bit string*) yang telah disinkronkan pada kedua perangkat digunakan sebagai *input* SHA-256 untuk tahap *privacy amplification*. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi informasi yang dapat dieksploitasi oleh penyadap (*eavesdropper*) akibat pertukaran informasi rekonsiliasi melalui saluran publik (*public channel*). Secara ringkas, proses tersebut dapat diformulasikan sebagai:

$$K = \text{SHA}\,256(M)\,,\ |K| = 256\ \text{bit} \tag{3.37}$$

dengan M merupakan sekuens bit hasil rekonsiliasi dan K merupakan kunci luaran (*output key*) [37], [48].

Parameter utama mencakup panjang *input* $L < 2^{64}$ bit, ukuran blok sebesar 512 bit, ukuran *word* sebesar 32 bit, delapan nilai *hash* awal $H_0^{(0)}, \dots, H_7^{(0)}$, 64 konstanta K_t, serta 64 putaran (*rounds*) per blok. Seluruh operasi penjumlahan pada penjadwalan pesan (*message scheduling*), putaran kompresi (*compression rounds*), dan pembaruan nilai *hash* dilakukan secara modulo 2^{32}. Simbol $\|$ menyatakan operasi *bitwise* OR, $\oplus$ menyatakan XOR, $\wedge$ menyatakan AND, dan $\neg$ menyatakan NOT [37].

a. Penambahan bit dan pembagian blok (*bit addition and block division*)

Input diberi bantalan (*padding*) berupa satu bit 1, p bit 0, serta representasi panjang *input* dalam 64 bit:

$$L + 1 + p \equiv 448 \pmod{512} \quad \textbf{(3.38)}$$

$$M' = M \| 1 \| 0\text{^}p \| [L]_64,\ N = (L + 1 + p + 64)/512 \quad \textbf{(3.39)}$$

Nilai p merupakan bilangan bulat nonnegatif terkecil yang memenuhi persamaan tersebut. Pesan M' kemudian dibagi menjadi N blok, di mana tiap blok terdiri atas 16 *words* berukuran 32 bit [37].

b. Inisialisasi (*initialization*)

Delapan nilai *hash* awal dalam format heksadesimal adalah:

$$\begin{aligned} H_0^{(0)} &= 6a09e667,\ H_1^{(0)} = bb67ae85, \\ H_2^{(0)} &= 3c6ef372,\ H_3^{(0)} = a54ff53a, \\ H_4^{(0)} &= 510e527f,\ H_5^{(0)} = 9b05688c, \\ H_6^{(0)} &= 1f83d9ab, H_7^{(0)} = 5be0cd19 \end{aligned} \quad \textbf{(3.40)}$$

Konstanta K_t, untuk $t = 0, \ldots, 63$, menggunakan nilai tetap yang telah ditetapkan oleh standar [37].

c. Penjadwalan pesan (*message scheduling*)

Setiap blok $M^{(i)}$ diekspansi menjadi 64 *words*:

$$W_t = \begin{cases} M_t^{(i)}, & 0 \le t \le 15, \\ \sigma_1(W_{t-2}) + W_{t-7} + \sigma_0(W_{t-15}) + W_{t-16}, & 16 \le t \le 63, \end{cases} \quad \textbf{(3.41)}$$

dengan:

$$\sigma_0(x)\& = \mathrm{ROTR}^7(x) \oplus \mathrm{ROTR}^{18}(x) \oplus \mathrm{SHR}^3(x) \quad \textbf{(3.42)}$$

$$\sigma_1(x)\& = \mathrm{ROTR}^{17}(x) \oplus \mathrm{ROTR}^{19}(x) \oplus \mathrm{SHR}^{10}(x) \quad \textbf{(3.43)}$$

Fungsi ROTR^r adalah perputaran ke kanan (*right rotation*) sebesar r bit, sedangkan SHR^r adalah pergeseran ke kanan (*right shift*) sebesar r bit dengan *padding* nol (*zero padding*) [37].

d. Kompresi tiap blok (*compression of each block*)

Variabel kerja (*working variables*) diinisialisasi menggunakan nilai *hash* sebelumnya [37]:

$$(a, b, c, d, e, f, g, h) \leftarrow \left(H_0^{(i-1)}, H_1^{(i-1)}, \ldots, H_7^{(i-1)}\right) \quad \textbf{(3.44)}$$

Untuk setiap putaran $t = 0, \ldots, 63$, dilakukan komputasi berikut [37]:

$$T_1 = h + \Sigma_1(e) + \mathrm{Ch}(e, f, g) + K_t + W_t \quad \textbf{(3.45)}$$

$$T_2 = \Sigma_0(a) + \text{Maj}(a, b, c) \quad \textbf{(3.46)}$$

dengan definisi fungsi [37]:

$$\text{Ch}(x, y, z)\ \& = (x \wedge y) \oplus (\neg x \wedge z) \quad \textbf{(3.47)}$$

$$\text{Maj}(x, y, z)\ \& = (x \wedge y) \oplus (x \wedge z) \oplus (y \wedge z) \quad \textbf{(3.48)}$$

$$\Sigma_0(x)\& = \text{ROTR}^2(x) \oplus \text{ROTR}^{13}(x) \oplus \text{ROTR}^{22}(x) \quad \textbf{(3.49)}$$

$$\Sigma_1(x)\& = \text{ROTR}^6(x) \oplus \text{ROTR}^{11}(x) \oplus \text{ROTR}^{25}(x) \quad \textbf{(3.50)}$$

Selanjutnya, pembaruan variabel kerja dilakukan secara simultan [37]:

$$(a, b, c, d, e, f, g, h) \leftarrow (T_1 + T_2, a, b, c, d + T_1, e, f, g) \quad \textbf{(3.51)}$$

e. Pembangkitan kunci akhir (*final key generation*)

Setelah 64 putaran (*rounds*), hasil kompresi ditambahkan ke nilai *hash* sebelumnya:

$$H_j^{(i)} = H_j^{(i-1)} + v_j \pmod{2^{32}},\ j = 0, \ldots, 7 \quad \textbf{(3.52)}$$

dengan $(v_0, \ldots, v_7) = (a, b, c, d, e, f, g, h)$. Setelah seluruh blok selesai diproses, kedelapan *words* tersebut digabungkan (*concatenated*):

$$K = H_0^{(N)} | H_1^{(N)} | H_2^{(N)} | H_3^{(N)} | H_4^{(N)} | H_5^{(N)} | H_6^{(N)} | H_7^{(N)} \quad \textbf{(3.53)}$$

Hasil akhirnya merupakan kunci dengan panjang $8 \times 32 = 256$ bit [37].

Tujuan dari ekstraksi keacakan (*randomness extraction*) adalah menghasilkan kunci yang mendekati distribusi seragam (*uniform distribution*) serta independen terhadap informasi milik penyadap (*eavesdropper*). Untuk ekstraksi yang menggunakan keluarga *hash two-universal*, ditetapkan suatu batasan (*bound*):

$$\Delta(S|EF)_\rho \leq \exp\left[\frac{12}{(\log \ell - H_{\min}^{\varepsilon_s}(Z|E)_\rho)}\right] + 2\varepsilon_s \quad \textbf{(3.54)}$$

Di sini, Z adalah sumber bit (*bit source*), E merupakan informasi sampingan penyadap (*eavesdropper's side information*), F adalah *seed* pemilihan fungsi *hash*, S adalah kunci hasil ekstraksi (*extracted key*), ℓ adalah jumlah kemungkinan nilai luaran (*output values*), ε_s adalah parameter *smoothing*, dan $H_{\min}^{\varepsilon_s}(Z|E)_\rho$ adalah *smooth conditional min-entropy*. Simbol Δ mengukur tingkat kedekatan terhadap kunci ideal yang bersifat *uniform* dan independen [49].

3.2.7. *Encryption* dan *Decryption*

Pada tahap ini, proses *encryption* dan *decryption* AES-256 dieksekusi menggunakan *secret key K* berukuran 256-*bit*, *data block* 128-*bit*, serta 14 *rounds*.

Parameter yang digunakan mencakup $N_k = 8$ *key words*, $N_b = 4$ *data words*, dan $N_r = 14$, dengan setiap *word* terdiri atas 32 *bits*. *Input block* diatur ke dalam *state* S berukuran 4×4 *bytes* melalui relasi $s_{r,c} = \text{in}_{r+4c}$, untuk $0 \leq r, c < 4$ [50], [51]. *Key* tersebut diekspansi menjadi $N_b(N_r + 1) = 60$ *words* guna menghasilkan 15 *round keys*, dengan panjang masing-masing 128 *bits*. Delapan *words* pertama diturunkan langsung dari K, sedangkan *words* selebihnya dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$w_i = w_{i-8} \oplus T_i, \quad 8 \leq i \leq 59 \tag{3.55}$$

dengan T_i didefinisikan sebagai:

$$T_i = \begin{cases} \text{SubWord}\big(\text{RotWord}(w_{i-1})\big) \oplus \text{Rcon}[i/8], & i \bmod 8 = 0, \\ \text{SubWord}(w_{i-1}), & i \bmod 8 = 4, \\ w_{i-1}, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{3.56}$$

Pada persamaan tersebut, simbol $\oplus$ merepresentasikan operasi XOR, *RotWord* melakukan pergeseran siklis empat *bytes* sebanyak satu posisi ke kiri, dan *SubWord* menerapkan *S-box* pada setiap *byte*. Komponen *round constants* dan *round keys* didefinisikan sebagai berikut:

$$\text{Rcon}[j] = (\text{RC}[j], 00,00,00), \text{ dengan } \text{RC}[j] = 02^{j-1} \left(\text{mod } m(x)\right) \tag{3.57}$$

$$K^{(t)} = \|_{i=0}^{3} w_{4t+i}, \quad 0 \leq t \leq 14 \tag{3.58}$$

Simbol $\|$ menyatakan operasi *data concatenation*, sementara konstanta *byte* dinyatakan dalam notasi *hexadecimal* [50], [52].

Tahapan *encryption* diawali dengan mengoperasikan XOR antara *plaintext* P dan $K^{(0)}$, kemudian dilanjutkan dengan 13 *rounds* yang mengeksekusi *SubBytes*, *ShiftRows*, *MixColumns*, dan *AddRoundKey*. Pada *final round*, transformasi *MixColumns* dieliminasi. Dengan menetapkan SB, SR, dan MC masing-masing sebagai representasi dari tiga transformasi awal, proses tersebut diformulasikan sebagai [50]:

$$S^{(t)} = \begin{cases} P \oplus K^{(0)}, & t = 0, \\ MC\left(SR\left(SB\left(S^{(t-1)}\right)\right)\right) \oplus K^{(t)}, & 1 \leq t \leq 13, \\ SR\left(SB\left(S^{(t-1)}\right)\right) \oplus K^{(14)}, & t = 14 \quad \left(C = S^{(14)}\right) \end{cases} \tag{3.59}$$

Transformasi *SubBytes* melakukan substitusi pada setiap *byte* memanfaatkan *multiplicative inverse* serta *affine transformation*; *ShiftRows* menggeser baris r ke arah kiri sebesar r *bytes*; *MixColumns* melakukan pencampuran *bytes* pada setiap kolom; dan *AddRoundKey* mengeksekusi operasi XOR bersama *round key*. Operasi perkalian dilakukan dalam *finite field* $GF(2^8)$ menggunakan *reduction polynomial* [53]:

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \tag{3.60}$$

Tahapan *decryption* mengonversi kembali *ciphertext* C menuju *plaintext* menggunakan *inverse transformations* dan penerapan *round keys* secara terbalik. Proses dimulai dengan $K^{(14)}$, dilanjutkan dengan *InvShiftRows*, *InvSubBytes*, *AddRoundKey*, dan *InvMixColumns* untuk *rounds* 13 hingga 1, lalu diakhiri oleh $K^{(0)}$ tanpa mengeksekusi *InvMixColumns*:

$$T_t = \begin{cases} C \oplus K^{(14)}, & t = 14, \\ MC^{-1}\left(SB^{-1}\left(SR^{-1}(T_{t+1})\right) \oplus K^{(t)}\right), & 1 \le t \le 13, \\ SB^{-1}\left(SR^{-1}(T_1)\right) \oplus K^{(0)}, & t = 0 \quad (P = T_0). \end{cases} \tag{3.61}$$

Operasi *InvShiftRows* menggeser posisi baris ke arah kanan, *InvSubBytes* mengaplikasikan *inverse affine transformation* yang diteruskan dengan *multiplicative inverse*, dan *InvMixColumns* menerapkan inversi dari *mixing matrix*. Transformasi *AddRoundKey* tetap mempertahankan operasi XOR karena $\left(S \oplus K^{(t)}\right) \oplus K^{(t)} = S$ [50], [52], [54], [55].

3.2.8. *System Evaluation*

a. *Pearson Cross-Correlation Coefficient*

Pada tahap ini, *Pearson cross-correlation coefficient* dihitung untuk menganalisis korelasi antara RSSI *sequences* Alice dan Bob, Alice dan *eavesdropper*, serta antara Bob dan *eavesdropper*.

Parameter perhitungan mencakup $X_u(n)$ dan $X_v(n)$, yaitu sampel RSSI pada *probing* ke-n; N, yaitu jumlah sampel; serta μ_u dan μ_v, yaitu *mean* masing-masing RSSI *sequence*. Pasangan yang dianalisis adalah $u = A$ dan $v = B, E_c, E_m$, dengan A mewakili Alice, B mewakili Bob, E_c mewakili estimasi *colluding-eavesdropping attack*, dan E_m mewakili *eavesdropper* ke-m, untuk $m = 1,2,3,4$. Perhitungan menjumlahkan hasil perkalian deviasi setiap pasangan sampel dari *mean*, kemudian membaginya dengan hasil perkalian akar jumlah kuadrat deviasi kedua *sequence*, menggunakan persamaan berikut [56]:

$$\rho_{u,v} = \frac{\sum_{n=1}^{N}[(X_u(n)-\mu_u)(X_v(n)-\mu_v)]}{\sqrt{\sum_{n=1}^{N}(X_u(n)-\mu_u)^2}\sqrt{\sum_{n=1}^{N}(X_v(n)-\mu_v)^2}} \tag{3.62}$$

Dalam *secret key generation*, proses ini dilakukan ketika RSSI *sequences* hasil *channel probing* dianalisis untuk mengevaluasi korelasi Alice–Bob dan kemampuan *eavesdropper* melakukan *secret key inference*.

b. *Key Generation Rate*

Pada tahap ini, *Key Generation Rate* (KGR) dihitung untuk mengevaluasi jumlah bit *secret key* yang dihasilkan per satuan waktu. Parameter perhitungan mencakup N_{bit}, yaitu jumlah bit *key* yang lolos NIST

test, dan T, yaitu durasi pembentukan *key* dalam detik. Berdasarkan definisi KGR, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut [9]:

$$\text{KGR} = \frac{N_{\text{bit}}}{T} \quad (bits\ per\ second) \tag{3.63}$$

Faktor yang memengaruhi KGR meliputi parameter kanal RSSI dan CSI, *spreading factor*, *channel probing rate*, serta *quantization scheme* [48]. Dalam *secret key generation*, proses ini dilakukan ketika bit *key* yang lolos NIST *test* dan durasi pembentukannya telah diperoleh untuk mengevaluasi laju pembentukan *secret key*.

c. *Key Agreement Rate*

Pada tahap ini, *Key Agreement Rate* (KAR) dihitung untuk mengevaluasi tingkat kecocokan bit *key* antara Alice dan Bob. Parameter perhitungan mencakup N_{total}, yaitu total bit *key* yang dibandingkan, dan N_{mismatch}, yaitu jumlah bit yang berbeda pada posisi yang sama. Berdasarkan definisi *Key Disagreement Rate* (KDR), persamaan KAR pada tingkat bit dapat diturunkan sebagai berikut [57]:

$$\text{KAR} = \left(1 - \frac{N_{\text{mismatch}}}{N_{\text{total}}}\right) \times 100\% = \frac{N_{\text{total}} - N_{\text{mismatch}}}{N_{\text{total}}} \times 100\%. \tag{3.64}$$

Dalam *secret key generation*, proses ini dilakukan ketika *bit sequences* hasil *quantization* tersedia untuk mengevaluasi konsistensi *key* Alice dan Bob sebelum *information reconciliation*.

d. NIST SP 800-22

1) *Frequency (Monobit) Test*

Pada tahap ini, *Frequency (Monobit) test* digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan jumlah bit nol dan satu dalam *output key.* Parameter pengujian mencakup *binary sequence* $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$, panjang *sequence* $n \geq 100$ bit, dan *significance level* $\alpha = 0.01$ [40]. Setiap bit dikonversi menjadi nilai -1 atau $+1$, kemudian dijumlahkan untuk menghitung *test statistic* menggunakan persamaan berikut [40]:

$$X_i = 2\varepsilon_i - 1,\ S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i,\ s_{\text{obs}} = \frac{|S_n|}{\sqrt{n}} \tag{3.65}$$

P-value dihitung menggunakan *complementary error function* sebagai berikut [40]:

$$P\text{-value} = \text{erfc}\left(\frac{s_{\text{obs}}}{\sqrt{2}}\right),\ \text{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-u^2}\, du \tag{3.66}$$

Sequence dinyatakan lolos apabila P-value ≥ 0.01; nilai yang lebih kecil menunjukkan penyimpangan keseimbangan jumlah bit nol dan satu [40].

2) *Run Test*

Pada tahap ini, *Runs test* digunakan untuk mengevaluasi apakah pergantian bit nol dan satu dalam *output key* berlangsung terlalu cepat atau terlalu lambat berdasarkan jumlah *runs*, yaitu rangkaian bit identik yang berurutan. Parameter pengujian mencakup *binary sequence* ε, panjang *sequence* $n \geq 100$ bit, proporsi bit satu π, *threshold* τ, dan *significance level* $\alpha = 0.01$ [40]. Proporsi bit satu dan *threshold* dihitung menggunakan persamaan berikut [40]:

$$\pi = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i\,,\ \tau = \frac{2}{\sqrt{n}} \qquad \textbf{(3.67)}$$

Pengujian dilanjutkan apabila $\left|\pi - \frac{12}{\backslash right}\right| < \tau$; jika syarat tersebut tidak terpenuhi, *Runs test* tidak diterapkan dan *P-value* ditetapkan sebesar nol. Jumlah *runs* dihitung menggunakan persamaan berikut [40]:

$$V_n(\text{obs}) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} r\,(k),\ r(k) = \begin{cases} 0, & \varepsilon_k = \varepsilon_{k+1}, \\ 1, & \varepsilon_k \neq \varepsilon_{k+1} \end{cases} \qquad \textbf{(3.68)}$$

P-value kemudian dihitung menggunakan persamaan berikut, dengan erfc sebagaimana didefinisikan pada *Frequency (Monobit) test* [40]:

$$P\text{-value} = \text{erfc}\left(\frac{|V_n(\text{obs}) - 2n\pi(1-\pi)|}{2\sqrt{2n}\,\pi(1-\pi)}\right) \qquad \textbf{(3.69)}$$

Sequence dinyatakan lolos apabila P-value ≥ 0.01 [40].

3) *Approximate Entropy Test*

Pada tahap ini, *Approximate Entropy test* digunakan untuk membandingkan frekuensi *overlapping bit patterns* dengan panjang m dan $m+1$ terhadap karakteristik yang diharapkan pada *random sequence*. Parameter pengujian mencakup *binary sequence* ε, panjang *sequence* n, *block length* m, dan *significance level* $\alpha = 0.01$, dengan rekomendasi $m < \lfloor \log_2 n \rfloor - 5$. Untuk setiap *block length*, bit awal *sequence* ditambahkan ke bagian akhir agar terbentuk n *overlapping blocks*, kemudian frekuensi setiap *pattern* dihitung. Dengan $k \in \{m, m+1\}$, $\#_i^{(k)}$ menyatakan jumlah kemunculan *pattern* ke-i sepanjang k bit, sehingga frekuensi relatif dan $\phi^{(k)}$ dihitung sebagai berikut [40]:

$$C_i^{(k)} = \frac{\#_i^{(k)}}{n},\ \phi^{(k)} = \sum_{i=0}^{2^k-1} C_i^{(k)} \ln C_i^{(k)} \qquad \textbf{(3.70)}$$

Pattern yang tidak muncul memberikan kontribusi nol pada penjumlahan, sesuai konvensi $0 \ln 0 = 0$, Nilai *approximate entropy*,

test statistic, dan *P-value* dihitung menggunakan persamaan berikut [40]:

$$\mathrm{ApEn}(m) = \phi^{(m)} - \phi^{(m+1)} \quad \textbf{(3.71)}$$

$$\chi^2 = 2n[\ln 2 - \mathrm{ApEn}(m)] \quad \textbf{(3.72)}$$

$$P\text{-value} = \mathrm{igamc}\left(2^{m-1}, \frac{\chi^2}{2}\right) \quad \textbf{(3.73)}$$

Fungsi igamc merupakan *complementary incomplete gamma function*, dan *sequence* dinyatakan lolos apabila P-value ≥ 0.01 [40].

Untuk mengevaluasi performa metode yang diajukan, sistem dirancang guna mengeksekusi skenario pengujian komparatif antara arsitektur *Secret Key Generation* (*SKG*) konvensional melawan sistem berbasis metode *bit expansion*. Pengujian ini membagi *workflow* evaluasi ke dalam dua *environment* utama. Pada skenario pertama, sistem *SKG* beroperasi secara *baseline* tanpa modul *expansion*. Dalam skema ini, *raw bits* dari tahap kuantisasi *Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization* langsung di-*bypass* menuju blok *information reconciliation* dan *privacy amplification*. Pada skenario kedua, arsitektur yang diusulkan diimplementasikan secara *full-pipeline*. *Bits* hasil kuantisasi diekspansi terlebih dahulu secara komputasi menggunakan sirkuit *Galois Linear Feedback Shift Register* (LFSR) untuk meregangkan matriks biner sebelum diproses pada tahap *error correction*.

Kinerja kedua skenario tersebut selanjutnya dianalisis dan dikomparasikan secara *head-to-head* menggunakan parameter metrik yang komprehensif. Evaluasi berfokus pada perbandingan nilai *Key Generation Rate* (KGR) untuk mengukur peningkatan *throughput* panjang *bit*, *Key Agreement Rate* (KAR) guna memvalidasi rasio konsistensi *bit* antara *transmitter* dan *receiver*, serta *Correlation Test* untuk menguji korelasi *Alice-Bob*, *Alice-Eve*, dan *Bob-Eve*. Selain itu, kualitas *output* kunci kriptografi dari kedua skenario tersebut diuji secara komparatif mengacu pada *statistical test suite* NIST SP 800-22. Hasil komparasi ini menjadi bukti empiris bahwa integrasi algoritma *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) mampu memperpanjang deret *key* hingga mencapai ukuran standar *Advanced Encryption Standard* (AES) secara instan, tanpa mendegradasi derajat resiprositas kanal serta tetap beroperasi secara *lightweight* pada *resource-constrained devices*.

BAB 4
EKSPERIMEN DAN ANALISIS

Uraian pada bab ini meliputi parameter eksperimen, karakteristik data, skenario ujicoba, tempat dan waktu eksperimen, spesifikasi peralatan ujicoba, cara penafsiran dan penyimpulan hasil proyek akhir. Untuk proyek akhir yang menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil proyek akhir. Analisis hasil eksperimen seharusnya dihubungkan kembali dengan permasalahan. Berikut contoh sistematika penulisan Bab 4.

4.1 PARAMETER EKSPERIMEN

Disini penulis dapat membahas parameter eksperimen lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud Penulis yang tertuang dalam tulisan.

4.2 KARATERISTIK DATA

Disini penulis dapat membahas karakteristik data lebih terperinci. Akan lebih baik jika Penulis dapat memberikan alasan terhadap penggunaan data yang mempunyai karakteristik seperti itu. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud Penulis yang tertuang dalam tulisan.

4.3 TEMPAT UJICOBA

Disini penulis dapat membahas tempat pelaksanaan ujicoba lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan.

4.4 WAKTU UJICOBA

Disini penulis dapat membahas waktu pelaksanaan ujicoba pada penelitian lebih detil. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan terkait dengan waktu yang digunakan untuk ujicoba pada penelitian.

4.5 SPESIFIKASI PERALATAN UJICOBA

Disini penulis dapat membahas spesifikasi peralatan lebih terperinci. Peralatan dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, piranti elektronik, gadget, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai alat yang dipakai untuk percobaan. Deskripsi pembahasan seharusnya

singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan.

4.6 HASIL EKSPERMEN

Disini penulis dapat membahas hasil eksperimen lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan.

4.7 ANALISIS HASIL EKSPERIMEN

Disini penulis dapat membahas analisis hasil eksperimen lebih terperinci. Analisis hasil eksperimen seharusnya menjawab hipotesa bahwa solusi yang diajukan pada Tujuan dapat menyelesaikan permasalahan. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan.

BAB 5
PENUTUP

Bab 5 memuat penjelasan ringkas dari apa yang telah ditulis dari Bab 1 sampai Bab 4. Bab Penutup ini memuat 2 bagian penting, yaitu (1) Kesimpulan, dan (2) Saran.

5.1 KESIMPULAN

Disini berikan kesimpulan terhadap Problem dan tingkat urgensi, solusi yang penulis tawarkan, orisinalitas pada proyek akhir ini, desain sistem, eksperimen dan kinerja sistem terhadap permasalahan.

5.2 SARAN

Solusi yang penulis tawarkan pasti mempunyai sisi-sisi keterbatasan. Berikanlah suatu saran terhadap keterbatasan tersebut untuk pengembangan dan peningkatan solusi dalam menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] K. L. Lueth, “State of enterprise IoT 2026: The shift from IoT to autonomous connected operations,” IoT Analytics. Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://iot-analytics.com/state-of-enterprise-iot-from-iot-autonomous-connected-operations/

[2] S. S. A. Shah, A. Noor, R. Liang, and R. U. Zadran, “Advancements in physical layer key generation: a review on channel reciprocity and IoT security techniques,” *TELKOMNIKA*, vol. 24, no. 1, pp. 196–205, 2026.

[3] A. Al-Meer and S. Al-Kuwari, “Lightweight Configurable Delay-Based LFSR PUF Design on FPGA,” *Electronics*, vol. 14, no. 23, pp. 1–16, 2025.

[4] M. Yuliana, Wirawan, and Suwadi, “A Simple Secret Key Generation by Using a Combination of Pre-Processing Method with a Multilevel Quantization,” *Entropy*, vol. 21, no. 2, pp. 1–25, 2019.

[5] H. Ruotsalainen, J. Zhang, and S. Grebeniuk, “Experimental Investigation on Wireless Key Generation for Low-Power Wide-Area Networks,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 7, no. 3, pp. 1745–1755, 2019.

[6] C. T. Zenger, M. Pietersz, and C. Paar, “Preventing relay attacks and providing perfect forward secrecy using PHYSEC on 8-bit μC,” presented at the 2016 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), Kuala Lumpur, 2016.

[7] G. Li, Z. Zhang, Y. Yu, and A. Hu, “A Hybrid Information Reconciliation Method for Physical Layer Key Generation,” *Entropy*, vol. 21, no. 7, pp. 1–17, 2019.

[8] B. Han, S. Peng, C. Wu, X. Wan, and B. Wang, “LoRa-Based Physical Layer Key Generation for Secure V2V/V2I Communications,” *Sensors*, vol. 20, no. 3, pp. 1–22, 2020.

[9] I. Anisah, Suwadi, Wirawan, M. Yuliana, and Endroyono, “Enhancement of Physical Layer Security in LoRa Networks Using Optimal Key Generation,” *Int. J. Intell. Eng. Syst.*, vol. 17, no. 6, pp. 545–557, 2024.

[10] Y. Hu, D. Xu, and T. Zhang, “Implementation and Evaluation of Physical Layer Key Generation on SDR based LoRa Platform,” presented at the 2023 IEEE 98th Vehicular Technology Conference (VTC2023-Fall), 2023.

[11] H. Fu, L. Peng, J. Zhang, M. Liu, X. Chen, and A. Hu, “Toward a Practical Key Generation System for V2X Communications,” *IEEE Trans. Mob. Comput.*, vol. 25, no. 5, pp. 1–14, 2025.

[12] C. Nisa and M. C. Kriswantoro, “Performance Enhancement of RSS-Based Secret Key Generation using Lightweight Minimal Bit Syndrome Reconciliation Method for IoT Devices,” *TELEKONTRAN J. Ilm. Telekomun. Kendali Dan Elektron. Terap.*, vol. 13, no. 2, pp. 249–258, 2025.

[13] I. Anisah, Suwadi, Wirawan, and M. Yuliana, “LoRa-PRIME: A Novel Secret Key Generation Framework Based on Periodic Bit Reversal and Modified Adaptive Quantization for Robust Cooperative Jamming LoRa Relay Networks,” *IEEE Open J. Commun. Soc.*, vol. 7, pp. 2664–2683, 2026.

[14] M. Sahila, M. Yuliana, and A. Sudarsono, “Implementation of Discrete Cosine Transform Method in Multi-Group Key Generation in Outdoor Environments,” presented at the Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Engineering Science 2025 (iCAST-ES 2025), 2025.

[15] R. D. Ainul and Djuwari, “A Lightweight Layered Security Scheme for Secure RSSI-Based Indoor Localization,” *Int. J. Electr. Electron. Eng. Telecommun.*, vol. 15, no. 2, pp. 146–158, 2026.

[16] A. Sevin, “Implementation of a Data-Parallel Approach on a Lightweight Hash Function for IoT Devices,” *Mathematics*, vol. 13, no. 5, pp. 1–25, 2025.

[17] A. Abdelghany, B. Uguen, C. Moy, and D. Lemur, “Spatial Correlation of Channel State Information in Real LoRa Measurement,” *Int. J. Electron. Commun. Eng.*, vol. 16, no. 4, pp. 60–63, 2022.
[18] A. Farraj and E. Hammad, “A Physical-Layer Security Cooperative Framework for Mitigating Interference and Eavesdropping Attacks in Internet of Things Environments,” *Sensors*, vol. 24, no. 16, pp. 1–23, 2024.
[19] Semtech Corporation, “SX1272/3/6/7/8: LoRa Modem Designer’s Guide (AN1200.13),” Semtech Corporation, Camarillo, 2013.
[20] M. Chiani and A. Elzanaty, “On the LoRa Modulation for IoT: Waveform Properties and Spectral Analysis,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 6, no. 5, pp. 8463–8470, 2019.
[21] S. V. Vaseghi, *Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction*, 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2000.
[22] D. Kim, S. Kim, and J.-H. Suh, “Adaptive Channel Estimation Using ARX-KF for Distributed Relay Deployment in Indoor Disaster Environments,” *IEEE Access*, vol. 14, pp. 33756–33770, 2026.
[23] G. Welch and G. Bishop, “An Introduction to the Kalman Filter,” University of North Carolina, Chapel Hill, 2006.
[24] R. R. J. Labbe, *Kalman and Bayesian Filters in Python*. GitHub, 2015.
[25] Musayyanah, C. D. Affandi, and K. Lebdaningrum, “Penerapan Filter Kalman untuk Estimasi Jarak dan Posisi pada Lokalisasi Outdoor berbasis RSSI dengan Komunikasi LoRa,” *ELKOMIKA*, vol. 11, no. 4, pp. 849–863, 2023.
[26] T. Kruse, T. Griebel, and K. Graichen, “Adaptive Kalman Filtering: Measurement and Process Noise Covariance Estimation Using Kalman Smoothing,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 11863–11875, 2025.
[27] X. Wang, A. Wang, D. Wang, Y. Xiong, B. Liang, and Y. Qi, “A modified Sage-Husa adaptive Kalman filter for state estimation of electric vehicle servo control system,” *Energy Rep.*, vol. 8, pp. 20–27, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.egyr.2022.02.105.
[28] S. Qiao, Y. Fan, G. Wang, D. Mu, and Z. He, “Radar Target Tracking for Unmanned Surface Vehicle Based on Square Root Sage–Husa Adaptive Robust Kalman Filter,” *Sensors*, vol. 22, no. 8, p. 2924, 2022, doi: 10.3390/s22082924.
[29] S. Wang *et al.*, “Maximum Mixture Correntropy Criterion-Based Variational Bayesian Adaptive Kalman Filter for INS/UWB/GNSS-RTK Integrated Positioning,” *Remote Sens.*, vol. 17, no. 2, pp. 1–29, 2025.
[30] P. Ji, Z. Duan, and W. Xu, “A Combined UWB/IMU Localization Method with Improved CKF,” *Sensors*, vol. 24, no. 10, pp. 1–18, 2024.
[31] Y. Chen, K. Huang, Y. Zhou, K. Ma, H. Jin, and X. Xu, “Physical Layer Key Generation Scheme Through Scrambling the Correlated Eavesdropping Channel,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 48982–48990, 2020.
[32] D. S. Malik, T. Shah, S. Tehsin, I. M. Nasir, N. L. Fitriyani, and M. Syafrudin, “Block Cipher Nonlinear Component Generation via Hybrid Pseudo-Random Binary Sequence for Image Encryption,” *Mathematics*, vol. 12, no. 15, pp. 1–25, 2024.
[33] E. Bai, X. -q. Jiang, and Y. Wu, “Memory-Saving and High-Speed Privacy Amplification Algorithm Using LFSR-Based Hash Function for Key Generation,” *Electronics*, vol. 11, no. 3, pp. 1–13, 2022.
[34] J. E. García, G. Cotrina, A. Peinado, and A. Ortiz, “Security and Efficiency of Linear Feedback Shift Registers in GF(2n) Using n-Bit Grouped Operations,” *Mathematics*, vol. 10, no. 6, pp. 1–11, 2022.
[35] C. Paar and J. Pelzl, *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Berlin: Springer, 2010.

[36] M. Garcia-Bosque, A. Naya, G. Díez-Señorans, C. Sánchez-Azqueta, and S. Celma, “Suitability of Generalized GAROs on FPGAs as PUFs or TRNGs Considering Spatial Correlations,” *IEEE Open J. Ind. Electron. Soc.*, vol. 4, pp. 112–122, 2023.
[37] National Institute of Standards and Technology (US), “Secure hash standard,” National Institute of Standards and Technology (U.S.), Washington, D.C., NIST FIPS 180-4, 2015. doi: 10.6028/NIST.FIPS.180-4.
[38] R. Vaughn and M. Borowczak, “Strict Avalanche Criterion of SHA-256 and Sub-Function-Removed Variants,” *Cryptography*, vol. 8, no. 3, pp. 1–12, 2024.
[39] A. J. Menezes, P. C. Van Oorschot, and S. A. Vanstone, *Handbook of applied cryptography*. in CRC Press series on discrete mathematics and its applications. Boca Raton: CRC Press, 1997.
[40] A. Rukhin *et al.*, “A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications,” National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, 2010.
[41] D. Tse and P. Viswanath, “The wireless channel,” in *Fundamentals of Wireless Communication*, Cambridge University Press, 2005, pp. 10–48. doi: 10.1017/CBO9780511807213.003.
[42] R. Liu, F. Liu, C. Liu, and P. Zhang, “Modified Sage-Husa Adaptive Kalman Filter-Based SINS/DVL Integrated Navigation System for AUV,” *J. Sens.*, vol. 2021, no. 1, p. 9992041, Jan. 2021, doi: 10.1155/2021/9992041.
[43] J. Guo, C. He, J. Li, and H. Wei, “Slope Estimation Method of Electric Vehicles Based on Improved Sage–Husa Adaptive Kalman Filter,” *Energies*, vol. 15, no. 11, p. 4126, Jun. 2022, doi: 10.3390/en15114126.
[44] B. Zhu, X. Jiang, K. Huang, and M. Yu, “A Response-Feedback-Based Strong PUF with Improved Strict Avalanche Criterion and Reliability,” *Sensors*, vol. 24, no. 1, p. 93, Dec. 2023, doi: 10.3390/s24010093.
[45] G. R. Somanathan, U. H. Reddy, and R. Bhakthavatchalu, “Design of a Power-Aware Reconfigurable and Parameterizable Pseudorandom Pattern Generator for BIST-Based Applications,” *J. Low Power Electron. Appl.*, vol. 15, no. 3, p. 47, Aug. 2025, doi: 10.3390/jlpea15030047.
[46] J. Xie *et al.*, “High throughput error correction in information reconciliation for semiconductor superlattice secure key distribution,” *Sci. Rep.*, vol. 11, no. 1, p. 3909, Feb. 2021, doi: 10.1038/s41598-021-82684-5.
[47] M. Tomlinson, C. J. Tjhai, M. A. Ambroze, M. Ahmed, and M. Jibril, “Cyclotomic Cosets, the Mattson–Solomon Polynomial, Idempotents and Cyclic Codes,” in *Error-Correction Coding and Decoding*, in Signals and Communication Technology. , Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 61–99. doi: 10.1007/978-3-319-51103-0_4.
[48] A. K. Junejo, F. Benkhelifa, B. Wong, and J. A. Mccann, “LoRa-LiSK: A Lightweight Shared Secret Key Generation Scheme for LoRa Networks,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 9, no. 6, pp. 4110–4124, Mar. 2022, doi: 10.1109/JIOT.2021.3103009.
[49] M. Tomamichel, “Selected Applications,” in *Quantum Information Processing with Finite Resources*, vol. 5, in SpringerBriefs in Mathematical Physics, vol. 5. , Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 115–126. doi: 10.1007/978-3-319-21891-5_7.
[50] National Institute of Standards and Technology (US), “Advanced Encryption Standard (AES),” National Institute of Standards and Technology (U.S.), Washington, D.C., NIST FIPS 197-upd1, May 2023. doi: 10.6028/NIST.FIPS.197-upd1.
[51] K. Li, H. Li, and G. Mund, “A reconfigurable and compact subpipelined architecture for AES encryption and decryption,” *EURASIP J. Adv. Signal Process.*, vol. 2023, no. 1, p. 5, Jan. 2023, doi: 10.1186/s13634-022-00963-3.

[52] A. N. Bikos, “TALOS: An Ultra-Efficient Area-Space 6G CryptoProcessor Leveraging Reusable Hardware Security Modules,” *J. Cybersecurity Priv.*, vol. 6, no. 4, p. 122, Jul. 2026, doi: 10.3390/jcp6040122.
[53] J. Daemen and V. Rijmen, “Preliminaries,” in *The Design of Rijndael*, in Information Security and Cryptography. , Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, pp. 9–30. doi: 10.1007/978-3-662-60769-5_2.
[54] J. Daemen and V. Rijmen, “Specification of Rijndael,” in *The Design of Rijndael*, in Information Security and Cryptography. , Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, pp. 31–51. doi: 10.1007/978-3-662-60769-5_3.
[55] J. Daemen and V. Rijmen, “Implementation Aspects,” in *The Design of Rijndael*, in Information Security and Cryptography. , Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, pp. 53–63. doi: 10.1007/978-3-662-60769-5_4.
[56] L. Yang, Y. Gao, J. Zhang, S. Camtepe, and D. Jayalath, “A channel perceiving attack and the countermeasure on long-range IoT physical layer key generation,” *Comput. Commun.*, vol. 191, pp. 108–118, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.comcom.2022.04.027.
[57] L. M. Amorosa, S. Caputo, L. Mucchi, and G. Pasolini, “Robust Physical-Layer Key Generation Using UWB in Industrial IoT: A Measurement-Based Analysis,” *J. Sens. Actuator Netw.*, vol. 15, no. 1, p. 2, Dec. 2025, doi: 10.3390/jsan15010002.

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi yang menunjang bahasan dalam Buku Proyek Akhir, seperti data yang cukup banyak, datasheet, pembuktian matematis, dan lain-lain. Lampiran dapat berupa tabel, gambar, worksheet, foto, dan lain-lain. Jika lembaran lampiran lebih besar dari batas ukuran buku proyek akhir, lembar lampiran dapat dilipat sehingga tidak melebihi batas ukuran buku.

Contoh Judul Lampiran